نوروفیزیولوژی

استاد خوارزمی

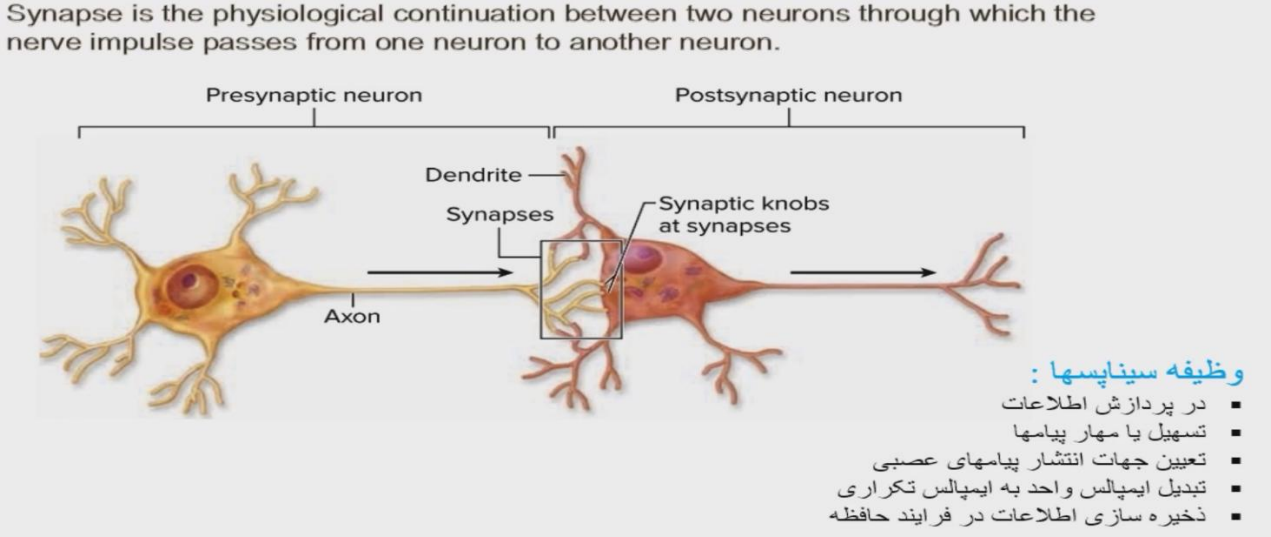
گروه جزوه نویسی کبری

❖ آروین شریفی
❖سام رحمانی
❖داوود
❖علیرضا صابری
❖امیرحسین دهقانی
❖محمد طاها سالاری
❖امیرمحمد پیمانی
❖پوریا عبداللهی



جلسه ۲

مهر ۴۰۴



🧠 موضوع: مقدمه ارتباطات عصبی و زبانِ مشترک سیستم عصبی

در ادامه مباحث فیزیولوژی اعصاب، در این جلسه قرار است در مورد **سیناپس‌ها، ارتباطات سیناپسی و مدارات نورونی** صحبت کنیم.

همان‌طور که می‌دانید، در سیستم عصبی سطوح مختلفی داریم که باید کاملاً هماهنگ با هم عمل کنند؛ این سطوح شامل **سطح قشری (کورتکس)، سطح زیر قشری و سطح نخاعی** هستند.
اما سوال اینجاست: این سطوح چطور با هم ارتباط برقرار می‌کنند؟ یا به زبان ساده‌تر، بخش‌های مختلف سیستم عصبی چطور با هم «حرف می‌زنند»؟
پاسخ یک کلمه است: **از طریق سیناپس‌ها**. دقیقاً به همین دلیل است که بحث سیناپس‌ها در سیستم عصبی اهمیت فوق‌العاده زیادی دارد.

🔬 موضوع: تعریف سیناپس و اجزای آن

اگر بخواهیم یک تعریف ساده و فیزیولوژیک برای سیناپس داشته باشیم
سیناپس، محل ارتباط فیزیولوژیکی بین دو نورون (یا یک نورون و یک سلول دیگر) است.در محل این ارتباط، فضایی به نام **فضای سیناپسی (Synaptic Cleft)** وجود دارد. ساختار یک سیناپس به این شکل است:

- **سلول اول (سلول پیش‌سیناپسی یا Pre-synaptic):** این سلول *همیشه* یک سلول عصبی (نورون) است که پیام را می‌آورد.
- **سلول دوم (سلول پس‌سیناپسی یا Post-synaptic):** گیرنده پیام است.

(📌: توجه کنید که سلول پس‌سیناپسی الزامی ندارد که حتماً یک سلول عصبی باشد! این سلول می‌تواند یک نورون دیگر، یک سلول عضلانی و یا یک سلول غده‌ای (ترشحی) باشد).
اینکه در این فضای سیناپسی چه اتفاقاتی می‌افتد، مبحثی است که ریشه در فیزیولوژی سلول دارد و در ادامه مفصل‌تر به آن و انواع سیناپس‌ها خواهیم پرداخت.

⚙️ موضوع: اهمیت و وظایف کلیدی سیناپس‌ها در سیستم عصبی

قبل از ورود به بحث انواع سیناپس‌ها، باید بدانیم سیناپس‌ها چه کاره‌اند؟ سیناپس‌ها صرفاً یک سیم اتصال ساده بین دو نورون نیستند، بلکه وظایف بسیار پیچیده و مهمی دارند:

۱. پردازش اطلاعات (نقش ترانزیستورهای سیستم عصبی)
سیناپس‌ها در واقع یک فیلتر پردازشگر اطلاعات هستند. آن‌ها می‌توانند روی جریان اطلاعات تاثیر بگذارند؛ مثلاً یک پیام را **تقویت** کنند یا آن را کاملاً **مسدود (Block)** کنند.
(📌 نکته بالینی و فارماکولوژی: خیلی از داروهای اعصاب و روان، مثل داروهای ضد افسردگی یا ضد اضطراب،

دقیقاً روی همین قسمت یعنی روی سیناپس‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی (نوروترانسمیترها) که در محل سیناپس آزاد می‌شوند، اثر می‌گذارند و از این طریق جریان اطلاعات عصبی را در مدارات عصبی تحت تاثیر قرار می‌دهند).

بنابراین سیناپس ها پردازشگر اطلاعات هستند ، سیناپس‌ها مثل **ترانزیستورهای سیستم عصبی** عمل می‌کنند و یک فیلترینگ هوشمند روی اطلاعات عبوری انجام می‌دهند.

فیلترینگ هوشمند و حذف نویزها (مثال پوشه اسپم ایمیل)
سیناپس‌ها گاهی سیگنال‌های ضعیف را حذف می‌کنند و فقط به سیگنال‌های قوی اجازه عبور می‌دهند. (البته گاهی هم سیگنال های ضعیف خاصی رو تقویت و هدایت میکنن)

- **مثال روزمره:** در ایمیل شما پوشه‌ای به نام «اسپم (Spam)» وجود دارد. خیلی از پیام‌های تبلیغاتی و بی‌ارزش اصلاً وارد صندوق ورودی اصلی (Inbox) نمی‌شوند و مستقیم به اسپم می‌روند. سیناپس‌ها دقیقاً نقش همین فیلتر اسپم را برای مغز (که صندوق ورودی اصلی است) بازی می‌کنند.
- **دلیل فیزیولوژیک:** سیستم عصبی ما دائماً در حال بمباران شدن توسط سیگنال‌های حسی است (از لمس لباس روی پوست گرفته تا صدای محیط و نوری که در فضاست). اگر قرار باشد تمام این اطلاعات عبور کنند و به مغز برسند، مغز اصطلاحاً دچار حالت «فلج شدن» و هنگ کردن (Overload) می‌شود.
- **مکانیسم عمل:** سیناپس‌ها با تعیین یک **آستانه تحریک (Threshold)**، سیگنال‌های زیر آستانه را که ما آن‌ها را به عنوان «نویز» می‌شناسیم، بلاک می‌کنند و اجازه می‌دهند فقط سیگنال‌های قوی و پیام‌های مهم عبور داده شوند.

۲. تسهیل (Facilitation) و تقویت پیام‌ها (اساس یادگیری)
البته همیشه این‌طور نیست که سیناپس‌ها فقط پیام‌های ضعیف را حذف کنند! اگر یک سیگنالِ ضعیف، **مهم** باشد و **تکرار** شود، سیناپس می‌تواند با مکانیسم‌هایی مثل **تسهیل (Facilitation) و جمع‌بندی (Summation)** آن را تقویت کرده و به حد آستانه برساند. این مکانیسم دقیقاً **اساس یادگیری و توجه (Attention)** در سیستم عصبی است.

- **مثال روزمره:** نور خورشید به تنهایی هیچ‌وقت نمی‌تواند یک تکه کاغذ را آتش بزند. اما اگر شما یک «ذره‌بین» داشته باشید و نور را روی کاغذ متمرکز کنید، کاغذ آتش می‌گیرد. سیناپس در اینجا نقش همان ذره‌بین را بازی می‌کند و باعث تقویت سیگنال ضعیف می‌شود.

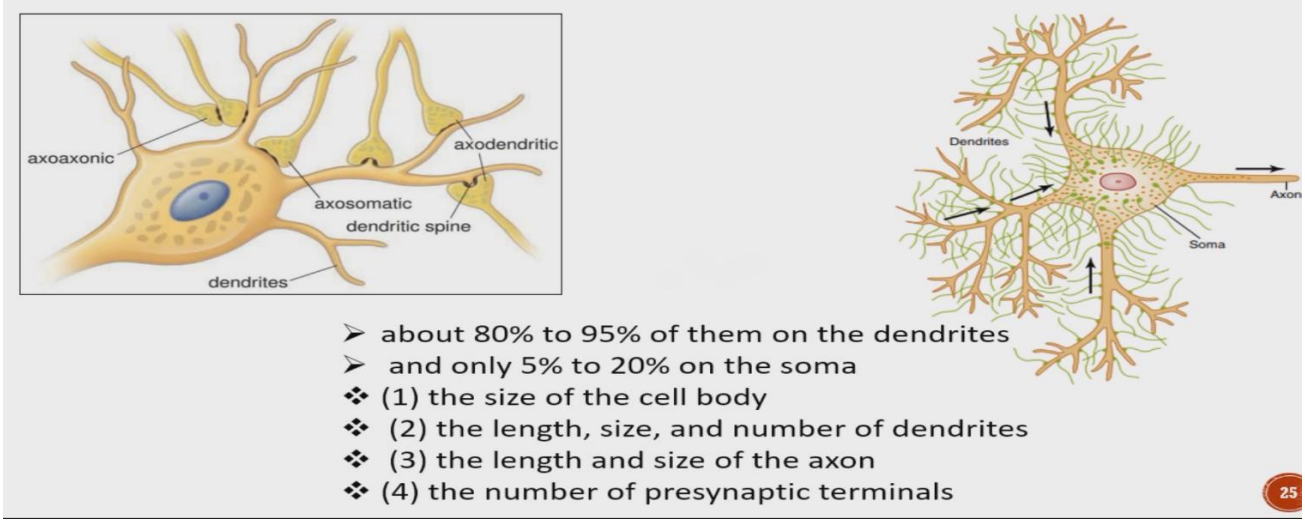
۳.انتشار پیام‌ها و تعیین جهت انتشار (Divergence)
یکی دیگر از کارهای مهم سیناپس‌ها، انتشار پیام‌های عصبی و مشخص کردن جهت این انتشار است. یک نورون پیش‌سیناپسی می‌تواند با هزاران نورون پس‌سیناپسی اتصال برقرار کند! یعنی یک پیام ورودی می‌تواند *همزمان* به چندین مرکز مختلف در مغز یا نخاع ارسال شود. به این ویژگی، **گسترش یا انتشار پیام (Divergence در مدارات نورونی)** می‌گویند.

- **مثال روزمره:** مثل زمانی که شما یک پیام در گروه واتس‌اپ کلاس می‌فرستید. فرستنده (شما) مثل یک نورون پیش‌سیناپسی هستید، اما این پیام همزمان برای ۵۰ نفر در گروه ارسال می‌شود که حکم نورون‌های خروجی و پس‌سیناپسی را دارند (یک ورودی و خروجی‌های متعدد).
- **مثال بالینی (رفلکس‌های نخاعی):** وقتی درد شدیدی به یک پا وارد می‌شود (مثلاً رفتن روی میخ)، شما نه تنها آن پا را عقب می‌کشید، بلکه پای مقابلتان سفت می‌شود (برای حفظ تعادل)، و حتی ممکن است دست‌هایتان مشت شود! در اینجا یک سیگنال درد، از طریق انتشار پیام باعث می‌شود که پیام عصبی به طور موثر واقع شود و شما بتوانید به عنوان مثال، کل بدن خودتان را از آن محرک دردناک دور کنید. بنابراین می‌بینید که سیناپس‌ها وظایف بسیار خاص و گسترده‌ای را انجام می‌دهند

۴- نقش سیناپس‌ها در ذخیره‌سازی اطلاعات و حافظه (پدیده LTP)

یکی از مهم‌ترین وظایف سیناپس‌ها نقش آن‌ها در فرآیند یادگیری و حافظه است. وقتی شما در حال درس خواندن هستید، در مغزتان چه اتفاقی می‌افتد؟ «یادگیری» اصلاً یعنی چه؟

یادگیری یعنی تغییر در کارایی سیناپس‌ها.
وقتی شما یک مفهومی را عمیق یاد می‌گیرید، اتصالات سیناپسی بین نورون‌های مربوطه در کورتکس (قشر) مغز شما قوی‌تر می‌شوند. در فیزیولوژی به این پدیده، **تقویت درازمدت (Long-Term Potentiation)** یا اصطلاحاً **LTP** می‌گویند.
(📌 نکته: بنابراین یادگیری فقط یک فرآیند انتزاعی و ذهنی نیست! بلکه یک تغییر آناتومیک و فیزیولوژیک کاملاً واقعی در بافت مغز شماست که به خاطر تغییر در ارتباطات سیناپسی رخ می‌دهد).



موضوع: طبقه‌بندی سیناپس‌ها از لحاظ آناتومیک (موقعیت قرارگیری)

ما می‌توانیم سیناپس‌ها را بر اساس موقعیت قرارگیری‌شان (از لحاظ آناتومی) تقسیم‌بندی کنیم. نورون پیش‌سیناپسی از طریق آکسون‌های خود می‌تواند با بخش‌های مختلف نورون پس‌سیناپسی ارتباط برقرار کند:
۱. **سیناپس آکسودندریتیک (Axodendritic):** ارتباط بین آکسونِ نورون اول و دندریتِ نورون دوم است. *(📌: حدود ۸۰ تا ۹۵ درصدِ ارتباطات سیناپسی از این نوع (روی دندریت‌ها) هستند).*
۲. **سیناپس آکسوسوماتیک (Axosomatic):** ارتباط بین آکسونِ نورون اول و جسم سلولی (Soma) نورون دوم است. *(این نوع کمتر است و در حد ۵ تا ۲۰ درصد ارتباطات را شامل می‌شود).*
۳. **سیناپس آکسوآکسونیک (Axoaxonic):** ارتباط بین آکسونِ دو نورون است. این نوع سیناپس در پدیده‌ی **«مهار پیش‌سیناپسی»** نقش دارد (که در اسلایدهای بعدی مفصل با آن آشنا می‌شویم).

نکته درباره تنوع ساختاری نورون‌ها: باید بدانید که جسم سلولی نورون‌ها با هم متفاوت است. طول، سایز و تعداد دندریت‌های آن‌ها، همچنین طول و سایز آکسون‌ها و تعداد ترمینال‌های (پایانه‌های) پیش‌سیناپسی در نورون‌های مختلف می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. پایانه‌هایی هم که به نورون بعدی می‌رسند می‌توانند هم خاصیت **تحریکی** و هم خاصیت **مهاری** داشته باشند.

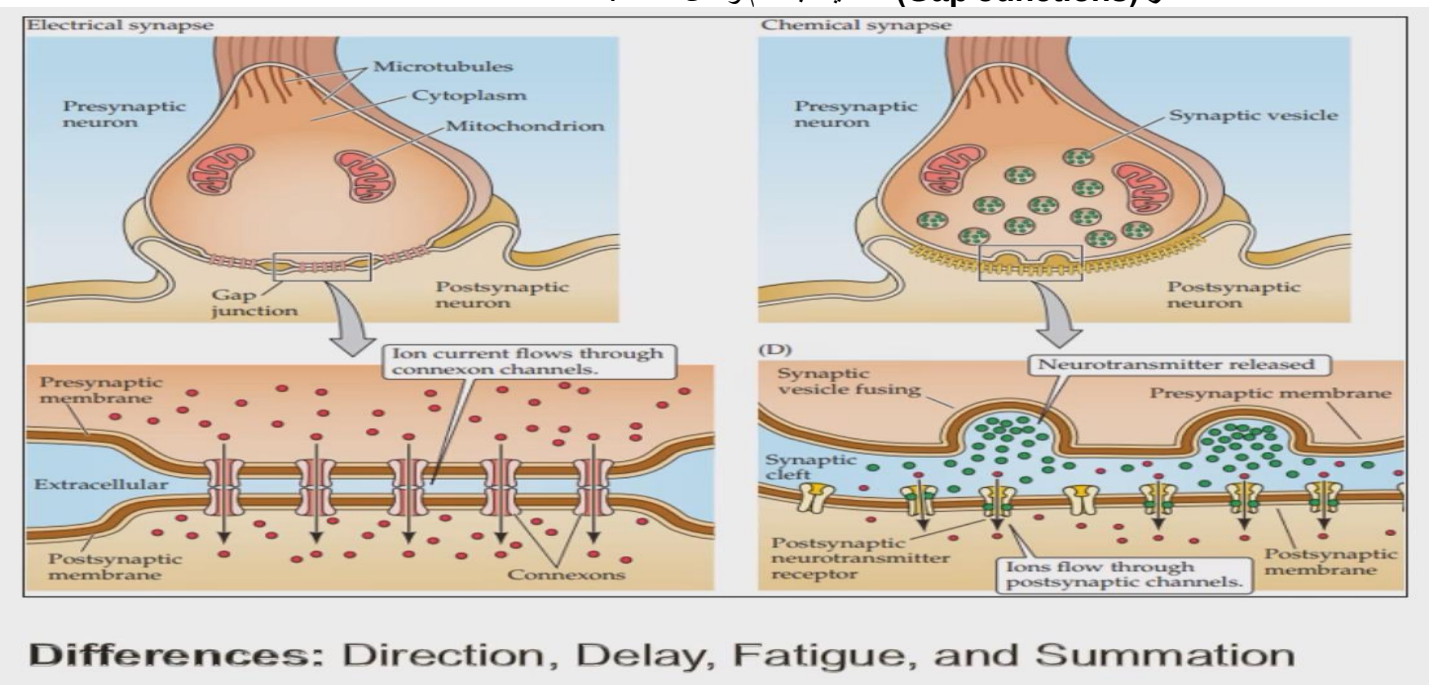
موضوع: طبقه‌بندی سیناپس‌ها از لحاظ فیزیولوژیک (شیمیایی و الکتریکی)

از لحاظ فیزیولوژیک ما کلاً دو نوع سیناپس داریم: سیناپس‌های شیمیایی و سیناپس‌های الکتریکی.

الف) سیناپس‌های شیمیایی (Chemical Synapses)
در این نوع سیناپس، بین نورون پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی یک فضای خالی به نام **شکاف سیناپسی (Synaptic Cleft)** وجود دارد. ارتباط از طریق آزاد شدن میانجی‌های عصبی (نوروترانسمیترها) در این شکاف برقرار می‌شود.

ب) سیناپس‌های الکتریکی (Electrical Synapses)
در سیناپس الکتریکی دیگر شکافی به آن شکل وجود ندارد. نورون‌ها از طریق پروتئین‌های اتصال‌دهنده‌ی سلولی به نام

اتصالات شکاف‌دار (Gap Junctions) مستقیماً به هم وصل هستند.



Differences: Direction, Delay, Fatigue, and Summation

ساختار گپ جانکشن‌ها: پروتئین‌هایی در غشای دو سلول وجود دارند به نام **کانکسین (Connexin)**. این کانکسین‌ها به هم متصل می‌شوند و مجرایی به نام **کانکسون (Connexon)** را به وجود می‌آورند.

- از طریق این مجرا، غشای دو سلول به هم متصل می‌شود و وقایع الکتریکی، یون‌ها و پیام‌آورهای ثانویه (پیک‌های ثانویه) می‌توانند مستقیماً از طریق این گپ‌ها بین دو سلول جابجا شوند.

⚖️ **موضوع: مقایسه فیزیولوژیک سیناپس شیمیایی و الکتریکی**اگر بخواهیم یک مقایسه کلی و مهم بین این دو سیناپس داشته باشیم:

1. **فراوانی:** اکثر سیناپس‌هایی که در سیستم عصبی وجود دارند از نوع **شیمیایی** هستند. سیناپس‌های الکتریکی کمترند اما وجود دارند (مثلاً در **مخچه** از این نوع سیناپس‌ها دیده می‌شود).
2. **جهت انتقال پیام (Direction):**

- در سیناپس **شیمیایی**، انتقال پیام **یک‌طرفه (Unidirectional)** است (فقط از پیش‌سیناپسی به پس‌سیناپسی).
- در سیناپس **الکتریکی**، به دلیل وجود کانال‌های مشترک (گپ جانکشن‌ها)، انتقال اطلاعات به صورت **دو طرفه (Bidirectional)** است.

3. **تاخیر سیناپسی (Synaptic Delay):**

- پدیده تاخیر فقط در سیناپس **شیمیایی** وجود دارد. دلیل آن صرفِ زمان برای فرآیند آزاد شدن (Release) نوروترانسمیترها و اتصال آن‌ها به گیرنده‌ها در غشای سلول بعدی است.

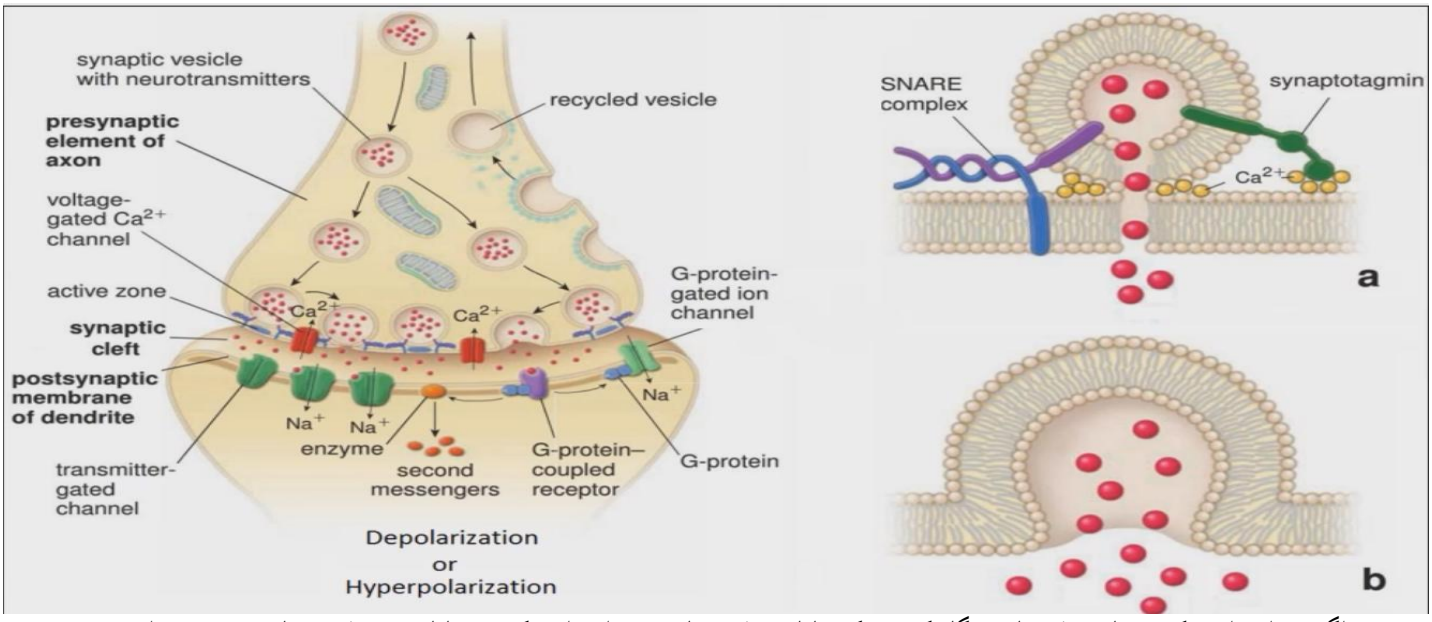
4. **خستگی سیناپسی (Fatigue):**

- پدیده خستگی را ما در سیناپس‌های **شیمیایی** داریم. چون وقتی ایمپالس‌ها (پیام‌ها) به صورت مکرر و پشت سر هم می‌آیند، ممکن است میانجی‌های عصبی (نوروترانسمیترها) تمام شوند، یا انرژی به شکل ATP و GTP برای اگزوسیتوز (ترشح) وزیکول‌های حاوی نوروترانسمیتر دیگر وجود نداشته باشد و سیناپس خسته شود.

5-پدیده جمع‌بندی (Summation):

یکی دیگر از تفاوت‌ها، پدیده **جمع‌پذیری (Summation)** است. ما در سیناپس‌های الکتریکی چیزی به اسم جمع‌پذیری وقایع الکتریکی نداریم و آن را نمی‌بینیم، اما این پدیده را در سیناپس‌های شیمیایی داریم.

موضوع: مراحل عملکرد سیناپس شیمیایی و رهایش انتقال‌دهنده عصبی (مرحله به مرحله)



اگر به اجزای یک سیناپس شیمیایی نگاه کنید، یک پایانه پیش‌سیناپسی و اجزایی که در پایانه ی پیش سیناپسی وجود دارد اضافه شد، فضای سیناپسی و سپس یک نورون پس‌سیناپسی را می‌بینید. وقایعی که اتفاق می‌افتد تا پیام منتقل شود را به ترتیب دنبال می‌کنیم:

مرحله اول: رسیدن پتانسیل عمل و دپولاریزاسیون

اولین واقعه‌ای که اتفاق می‌افتد این است که یون کلسیم وارد پایانه ی آکسونی می شود و این واقعه به این صورت است که پتانسیل عمل در آکسون تولید شده و به سمت پایانه آکسونی هدایت می‌شود. وقتی پتانسیل عمل وارد انتهای آکسون می‌شود، غشای این ناحیه را دپولاریزه می‌کند (مثبت‌تر می‌کند) و آستانه را برای باز شدن کانال‌های خاصی (کانال های ولتاژی کلسیمی) فراهم می‌کند و باعث تجمع یون های کلسیم در پایانه پیس سیناپسی می شود . حتی هرکدام از پتانسیل های موضعی که باعث مثبت تر شدن این ناحیه از غشای نورون بشوند می‌توانند باعث ورود یون کلسیم به داخل غشا بشوند

تجمع و ورود یون کلسیم (شرط اصلی رهایش!)

در پایانه پیش‌سیناپسی، کانال‌هایی وجود دارند به نام **کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ (Voltage-gated Calcium Channels)**. با رسیدن پتانسیل عمل، این کانال‌ها باز می‌شوند. به محض ورود کلسیم، اگزوسیتوز وزیکول حاوی نوروترنسمیتر در حال اتفاق افتادن است

(📌: شرط اساسی و الزامی برای رهایش میانجی عصبی، حتماً ورود و تجمع یون کلسیم در داخل پایانه آکسونی است).

مرحله دوم: اتصال کلسیم به پروتئین‌های وزیکولی "synaptotagmin"

به محض اینکه کلسیم وارد پایانه می‌شود، به سمت وزیکول‌های حاوی نوروترانسمیتر می‌رود. روی این وزیکول‌ها پروتئین‌های خاصی (مثل سیناپسین و پروتئین‌های حسگر کلسیم) وجود دارند. کلسیم به جایگاه اتصال خود روی این پروتئین‌های وزیکولی متصل شده و آن‌ها را فعال می‌کند.

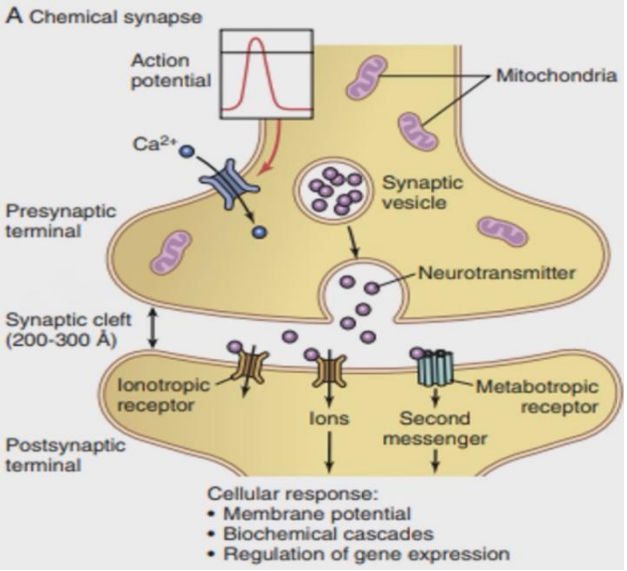
مرحله سوم: جوش خوردن (Fusion) و اگزوسیتوز

با فعال شدن این پروتئین‌ها و درگیر شدن پروتئین‌های غشای پایانه پیش‌سیناپسی، فرآیند جوش خوردن (فیوژن) اتفاق می‌افتد؛ یعنی غشای وزیکول با غشای پلاسمایی پایانه یکی می‌شود و فرآیند **اگزوسیتوز** رخ می‌دهد.

مرحله چهارم: رهایش میانجی و اتصال میانجی به گیرنده
محتویات وزیکول (میانجی عصبی) به داخل فضای سیناپسی رها می‌شود. در مرحله آخر، این میانجی‌ها به گیرنده‌های (Receptors) اختصاصی خود که روی غشای نورون پس‌سیناپسی قرار دارند، متصل می‌شوند.

موضوع: انواع گیرنده‌های پس‌سیناپسی (Ionotropic در برابر Metabotropic)

- Neurotransmitter receptors that directly gate ion channels are often called **ionotropic receptors**:
  - ✓excitatory transmitter
  - ✓inhibitory transmitters.
- those that act through second messenger systems are called metabotropic receptors
  - ➢prolonged postsynaptic neuronal excitation or inhibition effect.



نوروترانسمیترها بعد از رها شدن باید روی گیرنده‌های سلول پس‌سیناپسی بنشینند. ما در غشای سلول پس‌سیناپسی به طور کلی **دو نوع گیرنده** داریم:

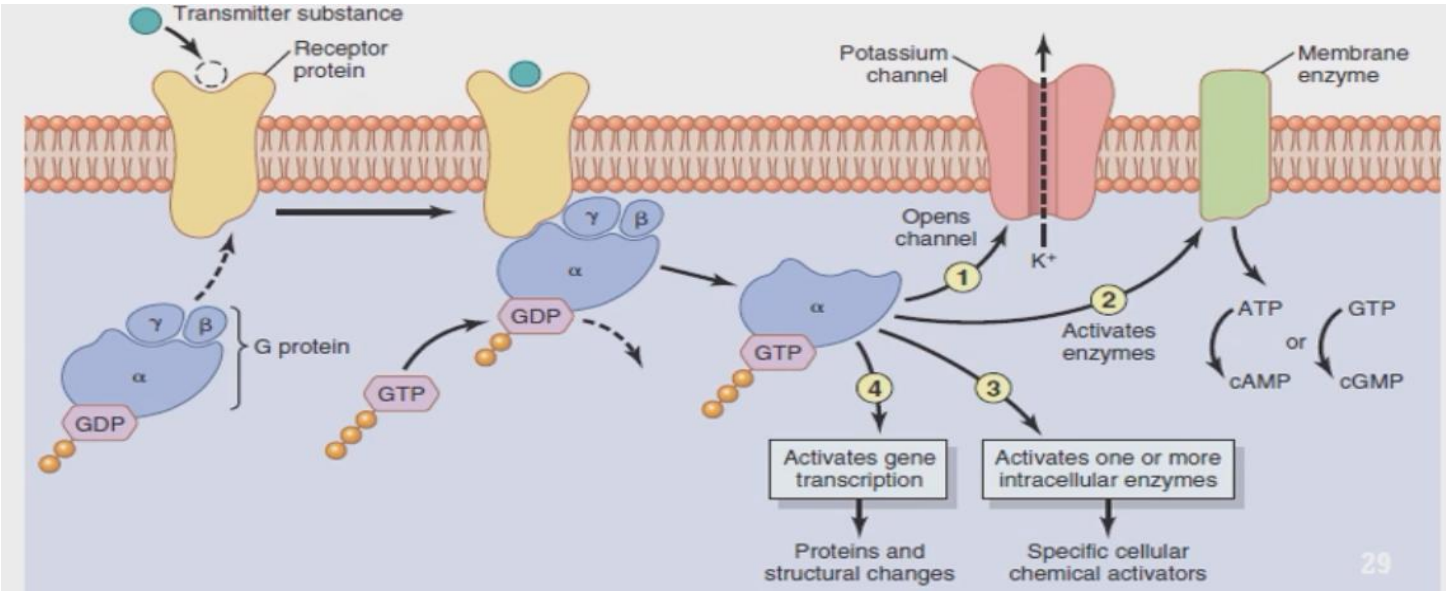
۱. گیرنده‌های یونوتراپیک (Ionotropic Receptors)
این گیرنده‌ها در واقع همان **کانال‌های یونی** هستند. وقتی نوروترانسمیتر روی این گیرنده می‌نشیند، مستقیماً کانال یونی را تحت تاثیر قرار داده و باز می‌کند.

- **ویژگی:** وقایعی که توسط گیرنده‌های یونوتراپیک اتفاق می‌افتند بسیار **سریع** هستند (مثل پاسخ‌های سریع حسی و حرکتی).
- **عملکرد تحریکی (Excitatory):** مثلاً نوروترانسمیتر می‌نشیند و کانال‌های یون سدیم را باز می‌کند. ورود سدیم مثبت به داخل سلول، تحریک‌پذیری را افزایش می‌دهد.
- **عملکرد مهاری (Inhibitory):** مثلاً نوروترانسمیتر می‌نشیند و کانال یون کلر را باز می‌کند. ورود کلرِ منفی (به عنوان یک آنیون) به داخل سلول، آن را از آستانه تحریک دور کرده و مهار می‌کند.

۲. گیرنده‌های متابوتروپیک (Metabotropic Receptors)
این گیرنده‌ها کانال یونی *نیستند*، بلکه یک پروتئین غشایی هستند که به محض اتصال نوروترانسمیتر، یک پروسه **طولانی‌مدت‌تر** (در مقایسه با وقایعی که در گیرنده های یونوتراپیک اتفاق می افتد)را در داخل سلول به راه می‌اندازند.
دلیل نامگذاری آن‌ها این است که با اعمال متابولیکی سلول کار دارند و آن‌ها را دستکاری میکنند

موضوع: مکانیسم عمل گیرنده‌های متابوتروپیک و جی‌پروتئین‌ها (G-Proteins)

گیرنده‌های متابوتروپیک به یک‌سری پروتئین‌های غشایی در درون سلول وابسته‌اند که به آن‌ها **جی‌پروتئین (G-Protein)** می‌گویند.
ساختار جی‌پروتئین: این پروتئین دارای سه زیرواحد است: آلفا (α)، بتا (β) و گاما (γ).



نحوه فعال‌سازی:

1. **حالت غیرفعال:** در حالت عادی، یک مولکول **GDP** به زیرواحد متصل است و جی‌پروتئین غیرفعال است.
2. **حالت فعال:** به محض اتصال نوروترانسمیتر به گیرنده، تغییرات فضایی در آرایش مولکولی گیرنده رخ می‌دهد. مولکول GDP جدا شده و جای خود را به **GTP** می‌دهد.
3. **جدا شدن زیرواحد آلفا:** با اتصال GTP، **زیرواحد آلفا (alphaα\α)** که بخشِ فعالِ ماجراست، از دو زیرواحد دیگر (بتا و گاما) جدا می‌شود تا در داخل سلول پروسه‌هایی را به راه بیندازد.

۴ وظیفه و پیامد اصلی زیرواحد آلفا در سلول :وقتی زیرواحد آلفا رها شد، می‌تواند یکی از ۴ کار زیر را در سلول پس‌سیناپسی انجام دهد:

1. **باز کردن کانال‌های یونی ویژه:** به یک کانال یونی خاص در غشا می‌چسبد و آن را برای مدت طولانی‌تری (نسبت به یونوتراپیک‌ها) باز نگه می‌دارد.
2. **فعال کردن پیام‌برهای ثانویه (Second Messengers):** باعث به وجود آمدن و فعال شدن پیک‌های ثانویه مثل **cAMP** یا **cGMP** در سلول عصبی می‌شود.
3. **فعال کردن آنزیم‌های درون‌سلولی:** باعث فعال شدن آنزیم‌های خاصی مثل انواع **کینازها (Kinases)** می‌شود که واکنش‌های شیمیایی سلول را تغییر می‌دهند.
4. **فعال کردن نسخه‌برداری از ژن (Gene Transcription):** می‌تواند وارد هسته شده و باعث نسخه‌برداری از ژن و در نتیجه تولید پروتئین‌های جدید در سلول شود.

به خاطر همین ۴ عملکرد و سروکار داشتن با اعمال متابولیکی سلول و دستکاری آن ها است که می گوییم گیرنده‌های متابوتروپیک پاسخ‌های بسیار طولانی‌مدت‌تری را نسبت به گیرنده‌های یونوتراپیک ایجاد می‌کنند.

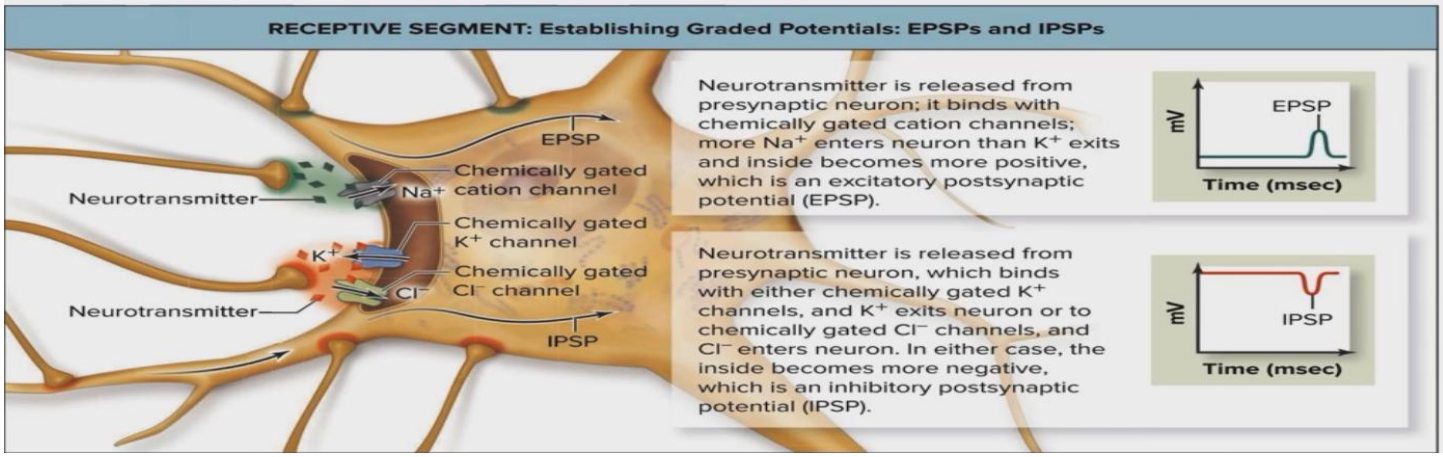
موضوع: وقایع الکتریکی در نورون پس‌سیناپسی (EPSP و IPSP)

بعد از این که نوروترانسمیتر (میانجی عصبی) در فضای سیناپسی رها شد و روی گیرنده خودش در نورون پس‌سیناپسی نشست، ما می‌خواهیم ببینیم در دندریت‌ها، جسم سلولی (سوما) و آکسونِ نورونِ گیرنده چه اتفاقی می‌افتد.

به طور کلی، مهم‌ترین عملکرد یک سیناپس این است که **انتقال ایمپالس (پتانسیل عمل) را تسهیل کند یا آن را**

مهار (بلاک) کند. بر همین اساس دو نوع پتانسیل و دو نوع سیناپس داریم:

Main function of the synapse is to transmit / to inhibit the impulses, i.e. action potentials from one neuron to another by generating excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) or inhibitory postsynaptic potentials (IPSPs).
1. Excitatory synapses, which generate EPSP (excitatory function).
2. Inhibitory synapses, which generate IPSP (inhibitory function).



پتانسیل پس‌سیناپسی تحریکی (Excitatory Post-Synaptic Potential - EPSP)
سیناپس‌هایی که باعث **تسهیل** در انتقال پیام می‌شوند، سیناپس‌های تحریکی هستند. در این حالت، ولتاژ استراحتی سلول کمی **مثبت‌تر** می‌شود (دپولاریزاسیون) تا سلول به آستانه تحریک نزدیک‌تر شود.

پتانسیل پس‌سیناپسی مهاری (Inhibitory Post-Synaptic Potential - IPSP)
سیناپس‌هایی که باعث **مهار و بلوک** انتقال پیام می‌شوند، سیناپس‌های مهاری هستند. در این حالت، ولتاژ استراحتی سلول **منفی‌تر** از حالت عادی می‌شود (هایپرپولاریزاسیون) تا سلول از آستانه تحریک دورتر شود.

🧠 ویژگی پتانسیل‌های EPSP و IPSP

باید دقت کنی که EPSP و IPSP **پتانسیل عمل نیستند** بلکه **پتانسیل‌های موضعی (Local Potentials)** هستند. تفاوت اینها با پتانسیل عمل در چیست؟

- **زیر آستانه بودن (Sub-threshold):** وقتی محرک شیمیایی اعمال می‌شود، ولتاژ غشا را کمی مثبت یا منفی می‌کند، اما این تغییرات هنوز به آستانه نرسیده‌اند (اگر EPSP به آستانه برسد، تازه پتانسیل عمل ایجاد می‌شود).

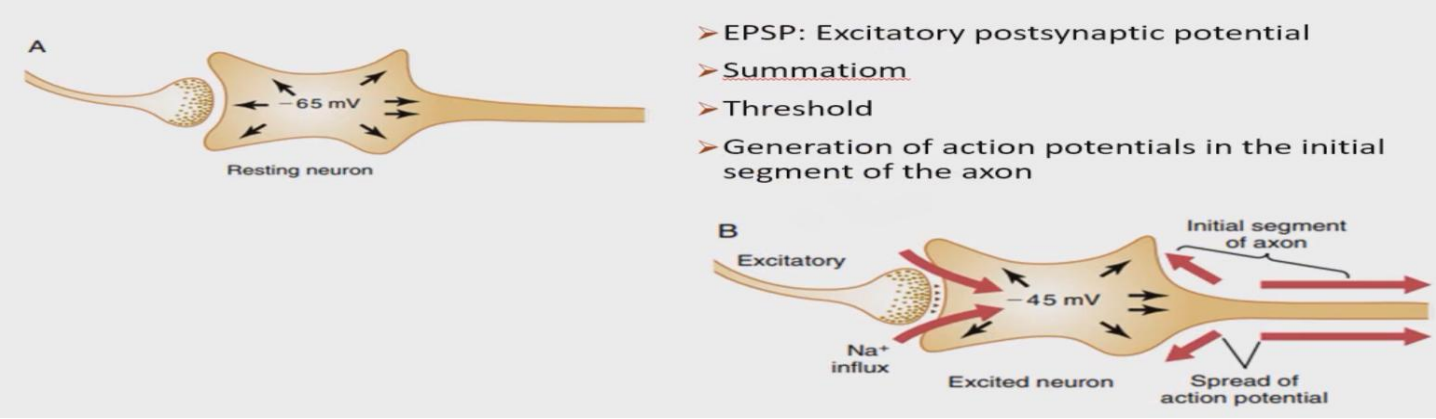
دامنه تغییرات: تغییرات ولتاژ در این پتانسیل‌های موضعی معمولاً در حد 7 تا 15 mV است. این عدد بستگی به این دارد که چه مقدار میانجی عصبی آزاد شده و چقدر توانسته ولتاژ را تغییر دهد.

هدایت الکتروتونیک (Electrotonic Conduction): برعکس پتانسیل عمل که بدون کاهش قدرت، طول آکسون را طی می‌کند، پتانسیل‌های موضعی نمی‌توانند مسافت طولانی را طی کنند. اینها هدایت الکتروتونیک دارند؛ یعنی با طی مسافت در طول غشای دندریت و جسم سلولی، به تدریج **افت کرده و محو می‌شوند**.
*اینکه ترانسمیتر ما اثر تحریکی بگذارد یا مهاری، به **نوع گیرنده و کانال یونیِ** سلول پس‌سیناپسی بستگی دارد*

⚙️ مکانیسم‌های یونی تولید EPSP و IPSP :

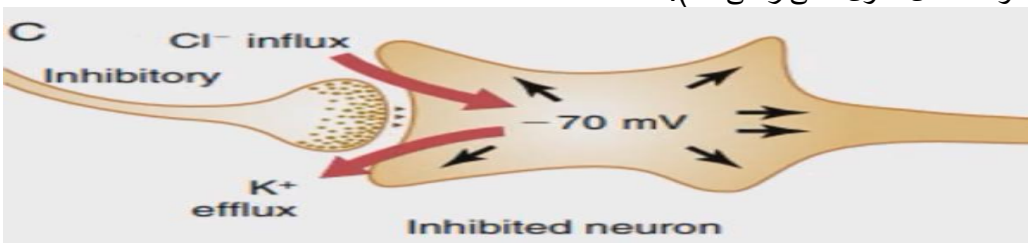
🟢 **راه‌های ایجاد پتانسیل تحریکی (EPSP) :** برای اینکه داخل غشا مثبت‌تر شود، یکی از دو کار زیر باید انجام شود:

1. **باز شدن کانال‌های سدیم (+Na):** ورود یون‌های مثبت سدیم به داخل سلول. (اکثر میانجی‌های شیمیاییِ تحریکی از این طریق عمل می‌کنند).
2. **بسته شدن یا کاهش هدایت کانال‌های پتاسیم (+K):** جلوگیری از خروج یون‌های مثبت پتاسیم از سلول (پس مثبت‌ها داخل سلول حبس می‌شوند و داخل مثبت‌تر می‌شود).



🔴 **راه‌های ایجاد پتانسیل مهاری (IPSP) :**برای اینکه داخل غشا نسبت به بیرون منفی‌تر شود یکی از دو کار زیر باید انجام شود:

1. **باز شدن کانال‌های کلر (-Cl):** ورود یون‌های منفی کلر به داخل سلول. (اکثر نوروترانسمیترهای مهاری برای تولید IPSP از این طریق عمل می‌کنند).
2. **افزایش باز شدن کانال‌های پتاسیم (+K):** خروج بیشتر یون‌های مثبت پتاسیم از سلول (وقتی مثبت‌ها خارج شوند، داخل سلول منفی‌تر می‌ماند).



📈 بررسی دقیق یک EPSP (در شکل های بالا)

حالت استراحت: پتانسیل استراحتی نورون در حالت عادی روی 65mV- قرار دارد.
تحریک و ورود یون‌ها: وقتی نورون پیش‌سیناپسی تحریک می‌شود، یک میانجی تحریکی آزاد می‌کند. این میانجی به گیرنده پس‌سیناپسی متصل شده و نفوذپذیری غشا به یون سدیم را افزایش می‌دهد.
تغییر ولتاژ (EPSP): چون غلظت سدیم بیرون سلول زیاد است، سدیم‌ها به داخل هجوم می‌آورند. در نتیجه، پتانسیل غشا از -mV65 به -mV45 می‌رسد. یعنی غشا به اندازه +mV20 مثبت‌تر شده است. به این افزایش +mV20، **EPS** می‌گوییم.

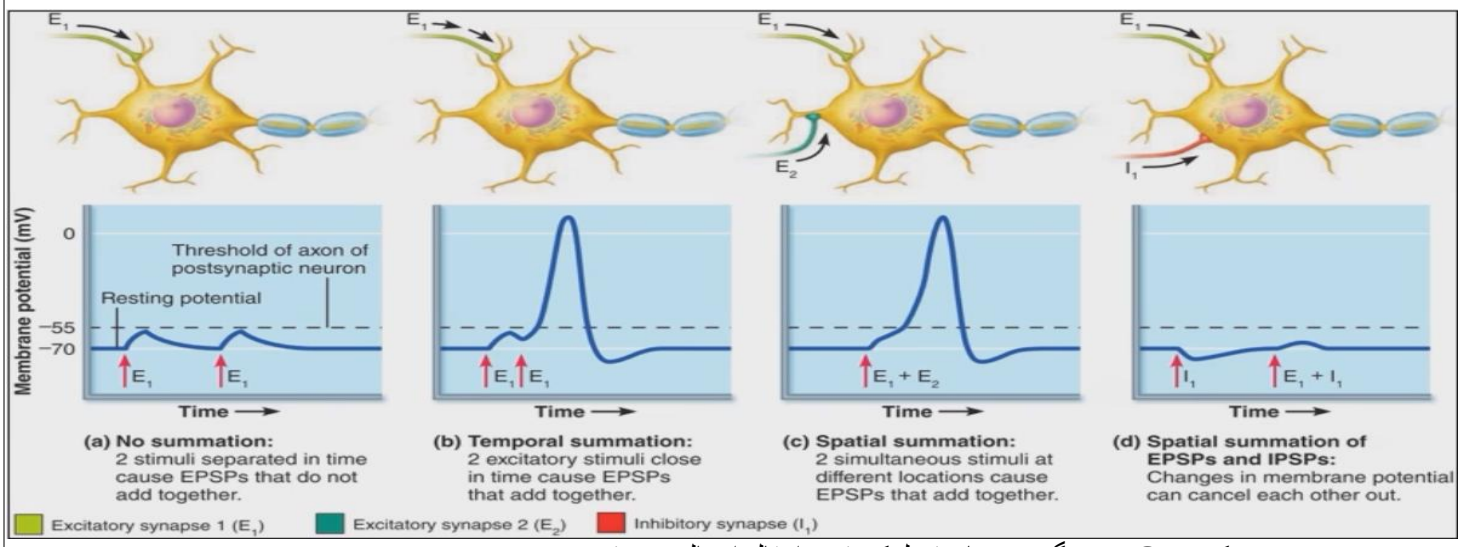
جسم سلولی یا سوما رسانایی الکتریکی بسیار بالایی دارد. بنابراین وقتی ولتاژ در یک نقطه از جسم سلولی به -mV45 می‌رسد، این ولتاژِ جدید تقریباً به طور یکنواخت در تمام قسمت‌های جسم سلولی پخش می‌شود

🎯 **پتانسیل عمل دقیقاً کجا تولید می‌شود؟ ما در محل سیناپس (روی دندریت‌ها یا جسم سلولی) پتانسیل عمل نداریم، پس پتانسیل عمل کجا تولید می‌شود؟** در **بخش ابتدایی آکسون (Initial Segment)**، یعنی دقیقاً همان جایی که آکسون دارد از جسم سلولی خارج می‌شود (به این ناحیه Axon Hillock یا تپه آکسونی هم می‌گویند).

روی غشای جسم سلولی و دندریت‌ها، تعداد کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ بسیار کم است. اما در بخش ابتدایی آکسون، **تراکم و چگالی کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ به شدت بالاست**. بنابراین، آن EPSP که در جسم سلولی ایجاد شده، به سمت ابتدای آکسون حرکت می‌کند و چون آنجا پر از کانال سدیمی است، آستانه تحریک شکسته شده و **پتانسیل عمل (Action Potential)** در ابتدای آکسون شلیک شده و تا انتهای آکسون می‌رود.

📉 بررسی دقیق یک IPSP (در شکل های بالا)

1. **حالت استراحت:** پتانسیل روی 65mV- است.
2. **مهار و حرکت یون‌ها:** میانجی مهاری آزاد می‌شود. این میانجی یا باعث ورود کلر که بار منفی دارد به داخل سلول می‌شود، یا باعث خروج پتاسیم که بار مثبت دارد از سلول می‌شود.
3. **تغییر ولتاژ (IPSP):** در هر دو حالت، داخل سلول منفی‌تر از قبل می‌شود (هایپرپولاریزاسیون). پتانسیل از 65mV- به 70mV- می‌رسد. یعنی 5mV- منفی‌تر شده است. به این افت پتانسیل که نورون را از آستانه دور



می‌کند، **IPSP** می‌گوییم و باعث بلوک شدن انتقال ایمپالس می‌شود.

🤝 **چرا به "جمع‌پذیری" (Summation) نیاز داریم؟** دامنه عملکردی یک پتانسیل موضعی (مثل EPSP) معمولاً عدد کوچکی بین 7 تا 15 mV است. مثلاً برای رسیدن به آستانه تولید پتانسیل عمل، ما به یک افزایش 20mV+ نیاز داریم.

نتیجه‌گیری مهم: یک تک پایانه سیناپسی با تولید یک EPSP به تنهایی **هرگز** نمی‌تواند سلول را به آستانه برساند باید اثرات تعداد زیادی پایانه با هم جمع شوند تا زورشان به ایجاد پتانسیل عمل برسد. روی یک نورونِ پس‌سیناپسی، همزمان سیناپس‌های زیادی (سبز=تحریکی، قرمز=مهاری) در فعالیتند

بررسی نمودار A (شکست یک تک‌سیناپس): در این نمودار می‌بینیم که فقط یک نورون پیش‌سیناپسی تحریک شده است. ولتاژ از 70mV- بلند می‌شود و به 56- یا 57mV- می‌رسد. اما چون آستانه تحریک روی 55mV- است، این یک تک‌سیناپس زورش نرسیده (دامنه ولتاژش کم بوده)، به آستانه برخورد نکرده و اثرش بعد از مدت کوتاهی محو شده است.

🧩 موضوع: انواع جمع‌پذیری پتانسیل‌ها در نورون (Summation)

همانطور که در بخش قبل گفتیم، یک پتانسیل تحریکی (EPSP) به تنهایی زورش نمی‌رسد که نورون را به آستانه شلیک برساند و پتانسیل عمل تولید کند (نمودار A در بخش قبل که زیر آستانه ماند و اثرش محو شد). بنابراین، نورون برای رسیدن به آستانه، باید پتانسیل‌ها را با هم **جمع** کند. این جمع‌پذیری به دو شکل اصلی و یک شکل ترکیبی انجام می‌شود:

۱. جمع زمانی (Temporal Summation) - (بررسی شکل B)

- **مکانیسم:** در این حالت، ما فقط با **یک پایانه** سروکار داریم. اما این پایانه به جای یک بار تحریک، با سرعت و به صورت متوالی (پشت سر هم) شلیک می‌کند.
- **چه اتفاقی می‌افتد؟** تحریک اول یک EPSP ایجاد می‌کند. **قبل از اینکه اثر این از بین برود**، تحریک دوم از راه می‌رسد و EPSP دوم با اولی جمع می‌شود.
- **نتیجه:** این افزایش پله‌پله باعث می‌شود ولتاژ به حد آستانه برسد و در بخش ابتدایی آکسون، پتانسیل عمل تولید شود.
- وقتی یک پایانه شلیک می‌کند، کانال‌های غشا فقط حدود 1 تا 2 میلی‌ثانیه باز می‌مانند، اما تغییر پتانسیل (مثبت ماندن داخل سلول) حدود 15 میلی‌ثانیه طول می‌کشد. اگر در این پنجره زمانی (15 میلی‌ثانیه)، تحریک بعدی برسد، پتانسیل‌ها با هم جمع می‌شوند.

۲. جمع فضایی (Spatial Summation) - (بررسی شکل C)

- **مکانیسم:** در این حالت، به جای یک پایانه، **چندین پایانه مختلف** (مثلاً پایانه E1 و E2) که در نقاط مختلفِ غشای نورون (روی جسم سلولی یا دندریت‌ها) قرار دارند، **به طور همزمان** شلیک می‌کنند.
- **چه اتفاقی می‌افتد؟** هر کدام از این پایانه‌ها EPSP خودشان را تولید می‌کنند. چون جسم سلولی رسانایی بالایی دارد، این پتانسیل‌های موضعی در فضا پخش شده و با هم جمع می‌شوند.
- **نتیجه:** مجموع این پتانسیل‌ها نورون را به آستانه می‌رساند و پتانسیل عمل شلیک می‌شود.

"جمع زمانی" یعنی یک پایانه با شلیک‌های پشت‌سرهم. "جمع فضایی" یعنی چند پایانه با شلیک همزمان.

۳. جمع جبری پتانسیل‌های تحریکی و مهاری (بررسی شکل D)

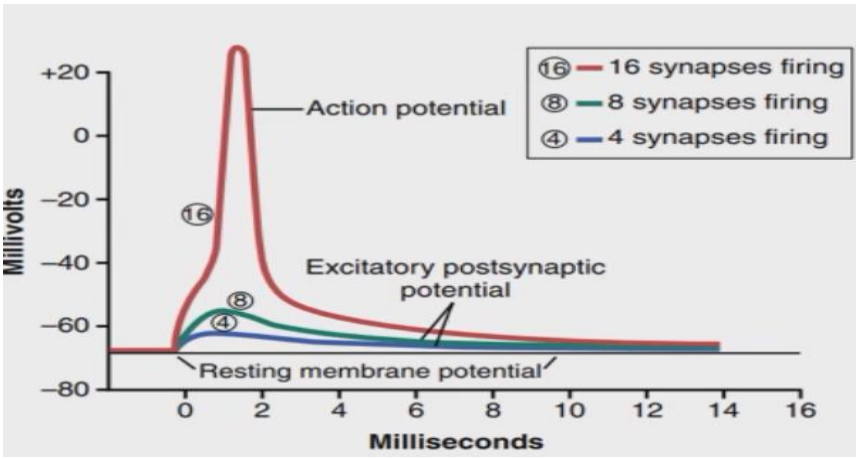
- ممکن است همزمان یک پایانه تحریکی (EPSP) و یک پایانه مهاری (IPSP) روی نورون شلیک کنند.
- در این حالت، اثرات این دو با هم **جمع جبری** می‌شود. (مثبت با منفی جمع می‌شود).
- **نتیجه در شکل D:** در این مثال، قدرت پایانه‌های تحریکی کمی بیشتر از مهاری بوده است، بنابراین برآیند جمع جبری آن‌ها باعث شده ولتاژ نورون پس‌سیناپسی کمی مثبت‌تر شود، اما ممکن است به آستانه نرسد. (به طور کلی در هر لحظه، ولتاژ غشا برآیندی از جنگ بین EPSPها و IPSPها است)

🧱 چرا جمع‌پذیری کاملاً ضروری است؟

1. **قدرت ناچیز یک پایانه:** مقدار نوروترانسمیتری که از **یک دونه** پایانه پیش‌سیناپسی آزاد می‌شود بسیار کم است و نهایتاً می‌تواند ولتاژ را حدود 0.5 تا 1 mV تغییر دهد.
2. **فاصله تا آستانه:** همانطور که می‌دانیم، برای رساندن سلول از حالت استراحت به آستانه شلیک، ما به حدود 10 تا 20 mV تغییر ولتاژ (مثبت شدن) نیاز داریم.
3. **نتیجه‌گیری قطعی:** یک تغییر 0.5 میلی‌ولتی کجا و نیاز 20 میلی‌ولتی کجا! پس **هیچ‌وقت** تحریک یک پایانه تکی نمی‌تواند نورون را تحریک کند.

📊 بررسی نمودار جمع فضایی با اعداد (پایین)

تحریک همزمان ۴ سیناپس (نمودار آبی): ولتاژ بالا می‌رود، اما به آستانه نمی‌رسد
تحریک همزمان ۸ سیناپس (نمودار سبز): ولتاژ بیشتر بالا می‌رود، اما باز هم زیر آستانه می‌ماند
تحریک همزمان ۱۶ سیناپس (نمودار قرمز): اینجا تعداد به حد کفایت رسیده است. ولتاژ غشا به خط آستانه برخورد می‌کند و بلافاصله **پتانسیل عمل** در بخش ابتدایی آکسون ایجاد می‌شود.
(در واقعیت، گاهی به فعال شدن همزمان ده‌ها یا صدها سیناپس نیاز است تا یک نورون به آستانه شلیک برسد)



🌳 موضوع اول: وظایف و ویژگی‌های خاص دندریت‌ها

1. **گسترش وسیع:** دندریت‌ها مثل یک تور ماهیگیری بزرگ، در اطراف جسم سلولی (Soma) پخش شده‌اند و فضایی به قطر 500 تا 1000 میکرومتر (0.5 تا 1 میلی‌متر) را پوشش می‌دهند.
2. **دریافت همزمان اطلاعات:** این گستردگی به نورون اجازه می‌دهد که به طور همزمان از منابع مختلف و مناطق وسیعی سیگنال دریافت کند. در واقع، دندریت‌ها ورودی‌های اصلی اطلاعات به نورون هستند.
3. **وظیفه اصلی:** جمع‌بندی (Summation) سیگنال‌های مختلفی که از منابع متفاوت می‌آیند.**اما یک نکته: دندریت‌ها نمی‌توانند پتانسیل عمل (Action Potential) تولید کنند.**

⚡ موضوع دوم: هدایت الکتروتونیک (Electrotonic Conduction)

سوال: اگر دندریت‌ها پتانسیل عمل تولید نمی‌کنند، پس چطور سیگنال را به جسم سلولی و سپس به ابتدای آکسون می‌رسانند؟
پاسخ: از طریق **هدایت الکتروتونیک**.
تعریف ساده: هدایت الکتروتونیک یعنی انتشار **مستقیم جریان الکتریکی** از طریق حرکت یون‌ها در مایع داخل دندریت ها(سیتوپلاسم)، **بدون نیاز به باز و بسته شدن کانال‌های وابسته به ولتاژ و تولید پتانسیل عمل**.

- تصور کن یک لوله پر از آب داری و از یک سرش با فشار آب می‌ریزی؛ این فشار آب (جریان یون‌ها) در طول لوله حرکت می‌کند.
چرا دندریت‌ها پتانسیل عمل ندارند؟
دلیل اصلی : برای تولید پتانسیل عمل، به **تراکم بالای کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ** نیاز داریم. غشای دندریت‌ها و جسم سلولی **تعداد بسیار کمی** از این کانال‌ها را دارد. در نتیجه، آستانه تحریک آن‌ها برای ایجاد پتانسیل عمل بسیار بالاست و عملاً این اتفاق نمی‌افتد.

📉 موضوع سوم: ماهیت "کاهشی" یا "تحلیل‌رونده" هدایت الکتروتونیک

برخلاف پتانسیل عمل که مثل یک موج با دامنه ثابت حرکت می‌کند (قانون همه یا هیچ)، هدایت الکتروتونیک یک **هدایت کاهشی (Decremental Conduction)** است و نمیتوانند در مسافت زیادی منتشر شوند.

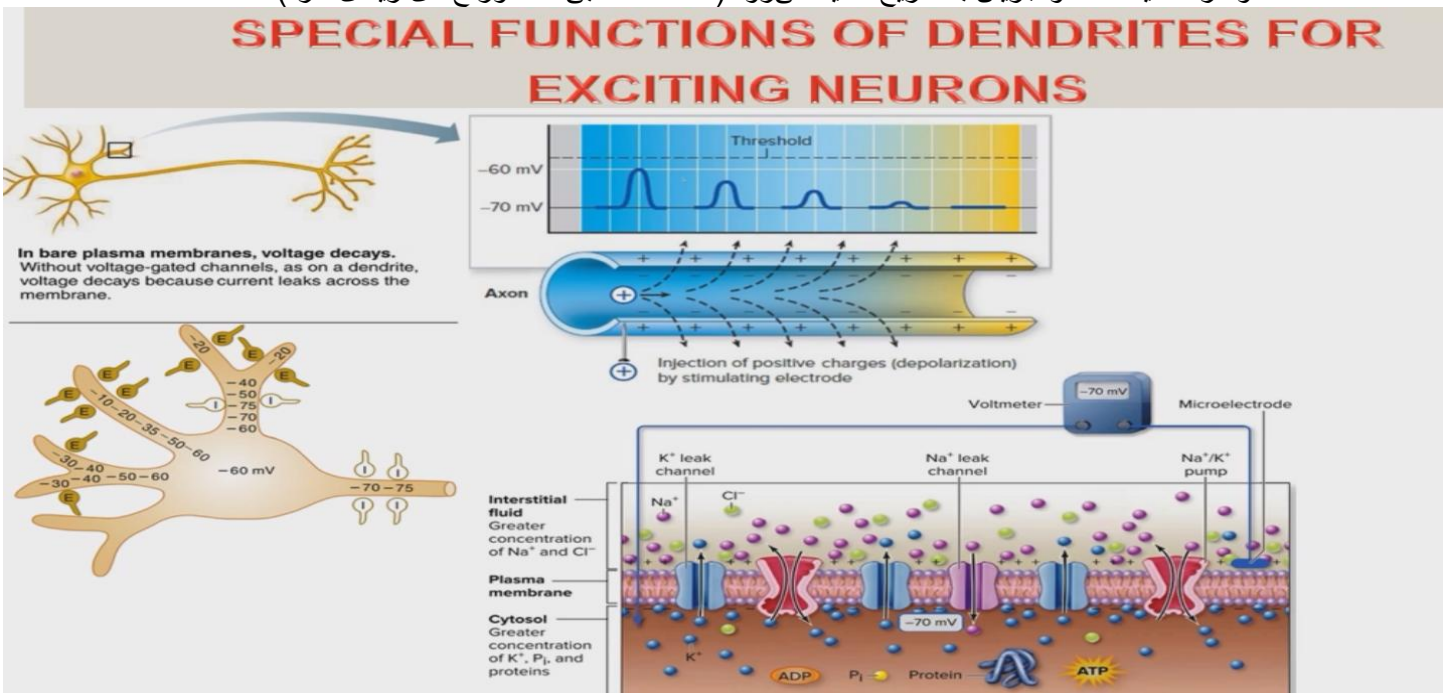
مفهوم کاهشی: هر چه جریان یونی در طول دندریت به سمت جسم سلولی حرکت می‌کند، از **دامنه ولتاژ آن کاسته می‌شود** تا جایی که ممکن است اثرش کاملاً محو شود. (نمودار سمت راست که یک منحنی نزولی را نشان می‌دهد).
چرا این اتفاق می‌افتد؟ (دو دلیل اصلی)

1. **غشای نازک و بلند:** دندریت‌ها ساختارهای بلند و نازکی هستند.
2. **نشت‌پذیری زیاد غشا (Leaky Membrane):** مهم‌ترین دلیل این است! غشای دندریت‌ها پر از **کانال‌های نشتی (Leak Channels)** برای یون‌ها (مخصوصاً پتاسیم و کلر) است.

توضیح کامل‌تر: وقتی در محل سیناپس یک EPSP ایجاد می‌شود و کاتیون‌ها (مثل Na) وارد می‌شوند، این یون‌ها دو راه دارند:

- الف) در طول دندریت به سمت جلو حرکت کنند.
- ب) از طریق کانال‌های نشتی از عرض غشا **فرار کنند** و به بیرون سلول بروند.

به خاطر این "فرار" یا "نشت" یون‌ها، تراکم بارهای مثبت در طول مسیر کم و کمتر می‌شود، در نتیجه اختلاف ولتاژ ضعیف شده و جریان به تدریج تحلیل می‌رود (مثل شلنگ آبی که سوراخ‌های زیادی دارد).



بررسی مثال تصویری استاد (جمع جبری و تحلیل سیگنال) تصویر بالا

- **پتانسیل استراحت اولیه:** -60mv
- **شاخه دندریت پایینی:**

1. چهار پایانه پیش سیناپسی که حالت تحریکی داشتند روی این دندریت ها اعمال شدن.
2. در محل سیناپس‌ها، یک EPSP قوی ایجاد شده و ولتاژ به -10mv می‌رسد (یعنی یک تغییر+50mv).
3. اما همینطور که این جریان به سمت جسم سلولی می‌رود، به دلیل **هدایت کاهشی**، ضعیف می‌شود:

- -10mv تبدیل به -20mv، سپس -35mv و در نهایت -50mv می‌شود و قبل از رسیدن به آکسون، اثرش تقریباً از بین می‌رود.
- **شاخه دندریت بالایی:**

1. چهار پایانه تحریکی دیگر، ولتاژ را به -20mv می‌رسانند.
2. اما در طول مسیر، این جریان با چند پایانه **مهاری (IPSP)** برخورد می‌کند.
3. EPSP تحریکی و IPSP مهاری با هم **جمع جبری** می‌شوند و اثر همدیگر را خنثی می‌کنند.

4. نتیجه نهایی این است که ولتاژ دوباره به همان پتانسیل استراحت (-60mv) برمی‌گردد و هیچ سیگنالی به جسم سلولی نمی‌رسد.

جمع‌بندی نهایی: پتانسیل‌های موضعی (مثل EPSP و IPSP) توانایی انتشار زیادی در غشا ندارند. در همان مسافت کوتاهی هم که منتشر می‌شوند، از دامنه‌شان کم می‌شود تا نهایتاً محو شوند. این به خاطر **کمبود کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ** و **وجود کانال‌های نشتی** در دندریت‌ها و جسم سلولی است.

📏 موضوع اول: ولتاژ موثر و عدد جادویی ۳۷٪

در پارت قبل گفتیم که جریان در دندریت‌ها افت می‌کند. حالا سوال اینجاست که این جریان تا کجا "موثر" حساب می‌شود؟

تعریف ولتاژ موثر: ولتاژی است که هنوز آنقدر رمق دارد که اگر یک پتانسیل دیگر به آن اضافه شود، بتواند با آن جمع شده و اثر بزرگتری بگذارد.

قانون ۳۷ درصد: طبق محاسبات فیزیولوژیک (که در گایتون هم آمده)، مرز ولتاژ موثر را **۳۷٪ ولتاژ اولیه** در نظر می‌گیرند.

مثال عددی: اگر در محل سیناپس، ولتاژی معادل 10mV ایجاد شود، این جریان حرکت می‌کند و ضعیف می‌شود. تا زمانی که مقدار آن به 3.7mV (یعنی ۳۷٪ مقدار اولیه) نرسیده، ما آن را "موثر" می‌دانیم. چون در این بازه هنوز پتانسیلِ جمع‌پذیری بالایی دارد.

موضوع دوم: ثابت طول (Space Constant) و ثابت زمانی (Time Constant)

این دو تا مفهوم، ستون‌های اصلی انتقال پیام در نورون هستند:

1. **ثابت طول یا ثابت مکانی (lambda\λ):**

- **تعریف:** به آن "مسافتی" که پتانسیل موضعی به صورت الکتروتونیک طی می‌کند تا ولتاژش به ۳۷٪ مقدار اولیه برسد، ثابت طول می‌گویند.
- **نکته:** هر چقدر دامنه ولتاژ اولیه در سیناپس بیشتر باشد، این جریان مسافت بیشتری را طی می‌کند تا به آن ۳۷٪ برسد؛ پس ثابت طولش هم بیشتر می‌شود.

2. **ثابت زمانی (tau\τ):**

- **تعریف:** به آن "مدت زمانی" که طول می‌کشد تا ولتاژ موضعی به ۳۷٪ مقدار اولیه خودش سقوط کند، ثابت زمانی می‌گویند.
- **نکته:** اگر در این بازه زمانی، یک تحریک جدید به همان نقطه برسد، پتانسیل جدید با پتانسیل قبلی (که هنوز کاملاً محو نشده) جمع می‌شود. این همان پایه و اساس **جمع زمانی (Temporal Summation)** است که قبلاً خواندیم.

📍 موضوع سوم: اهمیت مکان سیناپس (اثر نزدیکی به جسم سلولی)همه سیناپس‌ها با هم برابر نیستند!

- **سیناپس‌های نزدیک (نزدیک به Axon Hillock):** چون مسافت کوتاهی تا بخش ابتدایی آکسون دارند، افت ولتاژ الکتروتونیک در آن‌ها کمتر است. همچنین به دلیل مسافت کوتاه، **مقاومت الکتریکی** کمتری هم سر راهشان است. پس این سیناپس‌ها قدرت بیشتری در تحریک یا مهار نورون دارند.
- **سیناپس‌های دور (روی دندریت‌های انتهایی):** این‌ها باید مسیر طولانی‌تری را طی کنند. یون‌ها در طول مسیر نشت می‌کنند و وقتی پیام به جسم سلولی می‌رسد، خیلی ضعیف شده است. پس اثر کمتری روی شلیک پتانسیل عمل دارند.

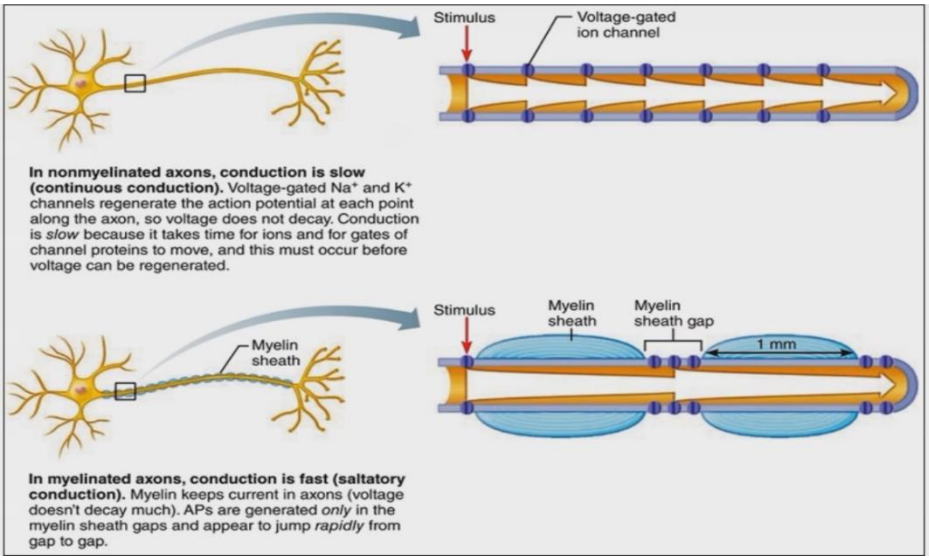
🚀 موضوع چهارم: ورود به دنیای پتانسیل عمل (قانون همه یا هیچ)

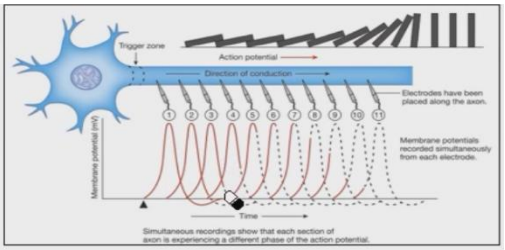
وقتی جریانات موضعی (الکتروتونیک) از دندریت‌ها و جسم سلولی عبور می‌کنند و خودشان را به **بخش ابتدایی آکسون (Axon Hillock)** می‌رسانند، بازی عوض می‌شود:

1. **چرا آکسون متفاوت است؟** چون اینجا تراکم کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ بسیار بالاست. اگر جمع‌بندی پتانسیل‌های موضعی بتواند ولتاژ این ناحیه را به **آستانه (Threshold)** برساند، پتانسیل عمل شلیک می‌شود.
2. **تفاوت پتانسیل عمل با پتانسیل موضعی:**

- **دامنه:** پتانسیل عمل بسیار قوی‌تر است.
- **تداوم:** پتانسیل موضعی با فاصله "تحلیل" می‌رود (کاهشی است)، اما پتانسیل عمل **غیرکاهشی** است.
- **اثر دومینو وار:** وقتی در یک نقطه از آکسون پتانسیل عمل ایجاد می‌شود، جریان یون‌ها نقطه مجاور را هم به آستانه می‌رساند و پتانسیل عمل جدیدی آنجا ساخته می‌شود. این روند تا انتهای آکسون ادامه می‌یابد.

3. **قانون همه یا هیچ (All-or-None Law):** پتانسیل عمل مثل تیراندازی است؛ یا شلیک نمی‌شود، یا اگر شلیک شد با تمام قوا و تا انتهای مسیر (بدون افت ولتاژ) می‌رود. هیچ حالت وسطی نداریم !





♡ موضوع پنجم: نورون‌های میلین‌دار و بدون میلین (پیش‌زمینه)

- در **نورون‌های بدون میلین**، بخشی از ولتاژ به خاطر نشت کاتیون‌ها از کانال‌های نشتی در طول مسیر هدر می‌رود (که سرعت را کم می‌کند).
- در **نورون‌های میلین‌دار**، داستان متفاوت است

⚡ ۱. جادوی میلین و هدایت جهشی (Saltatory Conduction)

غلاف میلین از دو لایه لیپیدی تشکیل شده که شدیداً غنی از ماده‌ای به نام **اسفنگومیلین** هست. حالا این اسفنگومیلین چیکار می‌کنه؟**افزایش مقاومت عرضی غشا:** یعنی مثل یه چسب برقِ فوق‌العاده قوی دور سیم (آکسون) می‌پیچه و اجازه نمیده یون‌ها از غشا نشت کنن بیرون. (کانال‌های نشتی زیر میلین تقریباً وجود ندارن!).

1. **کاهش ظرفیت خازنی غشا (Membrane Capacitance):** ظرفیت خازنی یعنی توانایی غشا برای گیر انداختن و جمع کردن بارهای الکتریکی. وقتی میلین میاد، این ظرفیت کم میشه. یعنی بارهای الکتریکی (یون‌ها) به جای اینکه روی غشا معطل بشن، با سرعت توی طول آکسون شوت میشن جلو!

هدایت جهشی:به خاطر این عایق‌بندی، یون‌ها فقط تو **گره‌های رانویه** (جایی که میلین نیست و پر از کانال سدیمی ولتاژی هست) می‌تونن جابجا بشن. پس پتانسیل عمل به جای اینکه قدم به قدم بره، از این گره به اون گره می‌پره.

- **نکته :** این کار باعث میشه **ثابت طول (lambdaλ)** به شدت بالا بره. یعنی جریان مسافت خیلی خیلی بیشتری رو طی می‌کنه تا ولتاژش به همون عدد جادویی 37% افت کنه. نتیجه نهایی؟ سرعت هدایت فضایی میشه!

۲. قانون لوله‌کشی: تاثیر قطر نورون بر سرعت

گایتون اینو با **مقاومت درونی (Internal Resistance)** توضیح میده. فرض کن آکسون یه لوله آبه و یون‌ها مولکول‌های آب هستن:

- **نورون‌های نازک (قطر کم):** مقاومت درونی بالاست. یون‌ها (کاتیون‌ها) هی به در و دیوار و به هم برخورد می‌کنن (اصطکاک زیاد). پس ثابت طول کوتاه میشه و سرعت هدایت **کاهش** پیدا می‌کنه.
- **نورون‌های قطور (قطر زیاد):** مسیر باز و گشاده! مقاومت درونی غشا کمه، اصطکاک کمه، یون‌ها راحت حرکت می‌کنن. پس ثابت طول بیشتر میشه و سرعت هدایت **افزایش** پیدا می‌کنه.

۳. طبقه‌بندی رشته‌های عصبی

قطر رشته‌های عصبی بدن ما از 0.5µm تا 20µm متغیره و سرعت هدایتشون هم از نیم متر در ثانیه (0.5m/s) تا 120m/s فرق می‌کنه.

الف) طبقه‌بندی عمومی (بر اساس حروف انگلیسی):

- **گروه A:** ستاره‌های سیستم عصبی! میلین‌دار، قطر متوسط تا بزرگ، سرعت بالا. خودشون به زیرگروه‌های δ,γ,β,α تقسیم میشن. (مثلاً alphaα سریع‌ترینه).
- **گروه B:** (میلین‌دار نازک، بیشتر تو سیستم اتونوم کاربرد دارن).
- **گروه C:** کوتوله‌های کند! **بدون میلین**، قطر بسیار کم، سرعت هدایت به شدت پایین.

ب) طبقه‌بندی حسی (بر اساس اعداد رومی - I, II, III, IV):
(نکته: گروه‌های I و II و III معادل طیف‌های مختلف گروه A هستن، و گروه IV معادل گروه C هست).

گروه I (قطر زیاد، سرعت وحشتناک بالا):

- **نوع Ia:** پایانه حسی **دوک‌های عضلانی (Muscle Spindles)**. (مسئول رفلکس‌های کششی نخاع).
- **نوع Ib:** اندام‌های وتری گلژی (Golgi Tendon Organs).

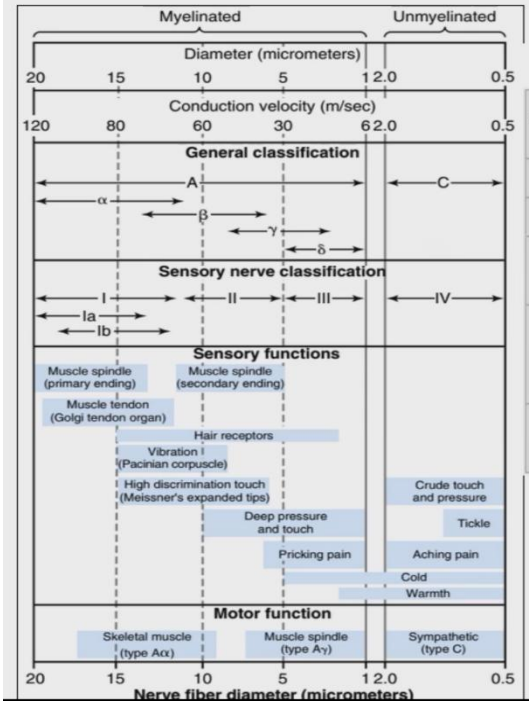
گروه II (قطر متوسط، سرعت بالا): اکثر گیرنده‌های **لمس دقیق پوست**.
گروه III (قطر کمتر، سرعت متوسط): انتقال حس **لمس خام** و **درجه حرارت**.
گروه IV (بدون میلین، معادل گروه C، سرعت پایین): انتقال حس **درد مزمن**، خارش، حرارت و لمس خام.

۴. چرا خدا (تکامل) اینجوری طراحیشون کرده؟ (نگاه بالینی و فیزیولوژیک)

"هر پیامی بسته به اهمیتش کابل مخصوص خودش رو داره."
پیام‌های اورژانسی و حیاتی: وقتی داری می‌دوی، مغز باید در کسری از ثانیه (Real-time) موقعیت مفصل و عضله پات رو بدونه تا زمین نخوری (حس عمقی یا Proprioception). پس این پیام‌ها با رشته‌های قطور و میلین‌دار (مثل **گروه I**) با سرعت 120m/s میرن بالا.

- **پیام‌های غیر اورژانسی:** حس درد مزمن (مثلاً دندون دردی که از دیروز داری) یا خارش، نیازی به واکنش صدم‌ثانیه‌ای ندارن. برای صرفه‌جویی در فضای بدن، این پیام‌ها با رشته‌های نازک و بدون میلین **(نوع C یا IV)** با سرعت مثلاً 1m/s منتقل میشن.

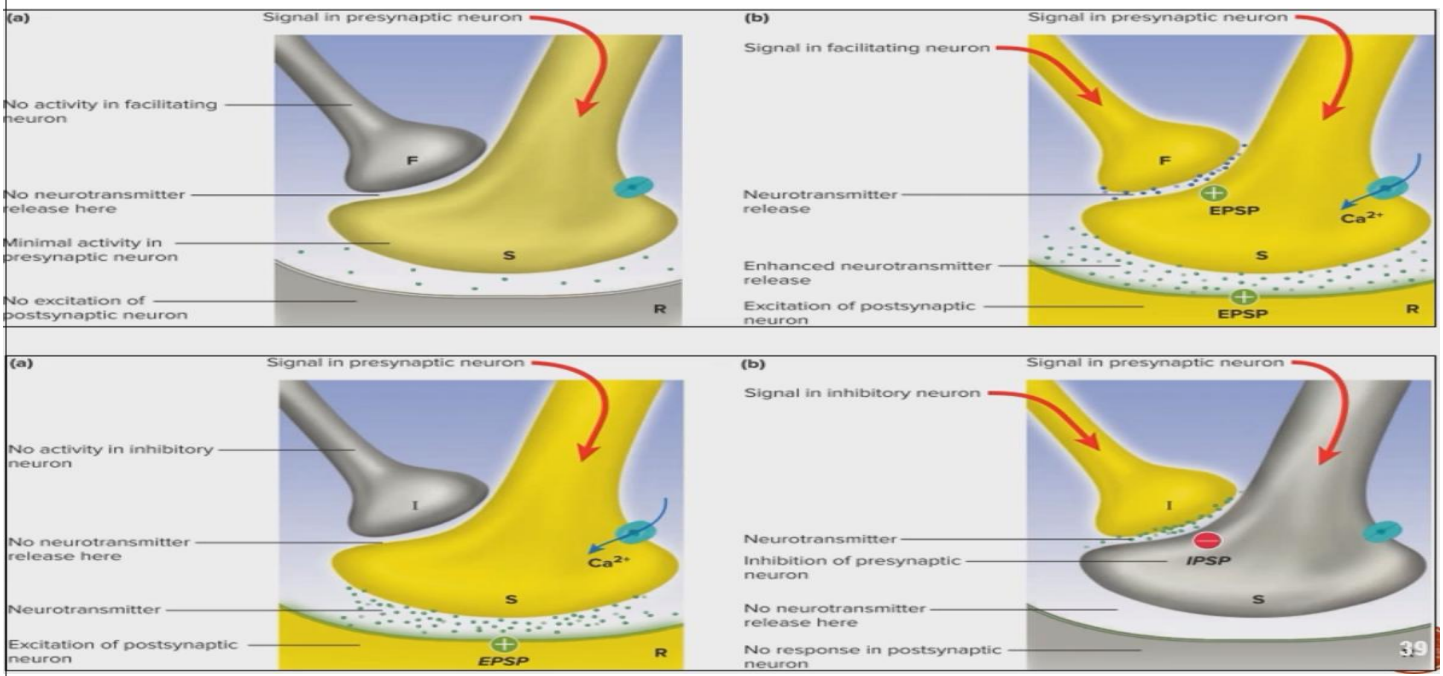
آیا می توان مقدار ناقلین آزاد شده از نورون را کنترل کرد؟ بله. به وسیله فرآیندهای تسهیل و مهار پیش سیناپسی. تسهیل سبب تقویت پیام و مهار سبب ممانعت از انتقال پیام میشه



Classification of nerve fibers

Sensory fiber types

Type	Erlanger-Gasser Classification	Diameter (μm)	Myelin	Conduction velocity	Associated sensory receptors
Ia	Aα	13-20	Yes	80–120 m/s	Primary receptors of muscle spindle
Ib	Aα	13-20	Yes	80–120 m/s	Golgi tendon organ
II	Aβ	6-12	Yes	33–75 m/s	Secondary receptors of muscle spindle All cutaneous mechanoreceptors
III	Aδ	1-5	Thin	3–30 m/s	Free nerve endings of touch and pressure Nociceptors of neospinothalamic tract Cold thermoreceptors
IV	C	0.2-1.5	No	0.5-2.0 m/s	Nociceptors of paleospinothalamic tract Warmth receptors



تسهیل پیش‌سیناپسی(بررسی در شکل پایین): آزاد سازی ناقلین بیشتر- قدرت پیام بیشتر- تقویت ارتباط بین 2 نورون

- **بازیگران:** نورون F: تسهیل‌کننده نورون S: پیش سیناپسی نورون R: پس سیناپسی

- حالت a:
- نورون تسهیل کننده (F): غیر فعال نورون پیش سیناپسی(S): فعالیت حداقلی موقعیت ارتباط بین S و F: آکسوآکسونیک
- نتیجه: آزاد سازی ناقلین به شکل حداقلی از طریق کانال های Ca و عدم تحریک در نورون پس سیناپسی (R)
- **. سیناپس آکسوآکسونیک: هکرِ سیستم عصبی**
- به طور کلاسیک ما می‌گیم آکسونِ نورون اول پیام میده به دندریتِ نورون دوم. اما تو این حالت، یه نورون سوم (هکر) میاد آکسونش رو می‌چسبونه مستقیم به **ترمینال آکسونِ** نورون فرستنده.
- یعنی قبل از اینکه نورون فرستنده یا پیش سیناپسی (S) بخواد پیامش رو به نورون هدف (پس‌سیناپسی) بده، این نورون سوم میزان ارسال پیام رو تعیین میکنه.

- حالت b (فعال شدن مکانیسم تسهیل):
- در نورون F پتانسیل عمل ایجاد شده و یه ناقل عصبی (معمولاً **سروتونین**) ترشح می‌کنه روی پایانه آکسون نورون S. این سروتونین با اتصال به گیرنده‌های خود باعث میشه کانال‌های Ca باز و پتانسیل عمل تو پایانه نورون S طولانی‌تر بشه. وقتی پتانسیل عمل طولانی بشه، **کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ** مدت زمان بیشتری باز می‌مونن. هرچی Ca بیشتری وارد پایانه بشه، وزیکول‌های بیشتری اگزوسیتوز میشن ، انتقال‌دهنده عصبی بیشتری تو فضای سیناپسی می‌ریزه و در نتیجه یه EPSP(تحریک) **بسیار بزرگتر و قوی‌تر** تو نورون هدف ایجاد میشه.

مثال بالینی حلزون دریایی
این حلزون رو دست بزنی (لمس ملایم)، یه خورده آبشش خودش رو میکشه تو. اما اگه همزمان با لمس، یه شوک الکتریکی به دمش بدی، حلزون می‌ترسه و آبشش رو با قدرت و سرعتِ تمام می‌کشه تو! چرا؟ چون شوک باعث شده نورون‌های تسهیل‌کننده (F) فعال بشن، سروتونین آزاد کنن، کلسیم بیشتری وارد پایانه‌های حسی بشه و پیام انقباض به شدت تقویت بشه.

مهار پیش‌سیناپسی: آزادسازی انتقال دهنده کم – قدرت پیام کم – فیلتر شدن پیام

- **بازیگران:** نورون I :مهارکننده نورون S: پیش سیناپسی نورون R: پس سیناپسی
- حالت بدون مهار(a):
- نورون I :غیر فعال نورون S :فعال است (ورود طبیعی کلسیم و آزاد شدن ناقلین از آن)
- نتیجه: ایجاد تحریک در R
- حالت مهار پیش سیناپسی(b):
- در نورون I پتانسیل عمل ایجاد شده (فعال میشه) و یه ناقل مهاری مثل **گابا (GABA)** ترشح میکنه که روی نورون پیش سیناپسی(S) اثر میگذارند. گابا میاد به گیرنده‌های خودش متصل میشه . مکانیسم مولکولی آن باز شدن کانال‌های کلر است که باعث ورود **یون کلر** به داخل پایانه آکسون نورون S میشه. یون کلر بار منفی داره و خنثی سازی بار اتفاق می‌افتد. بار مثبت سدیم یا بار مثبتی که به واسطه پتانسیل عمل بوده اینجا خنثی و دپولاریزاسیون کاهش پیدا میکند.
- **نتیجه:** چون ولتاژ بالا نمیره، **کانال‌های کلسیمی باز نمیشن!** وقتی کلسیم وارد نشه، وزیکولی هم آزاد نمیشه ، انتقال‌دهنده‌ای ترشح نمیشه، پیام بلاک میشه و به نورون هدف نمی‌رسه.

جمع‌بندی:

1. **عامل مهم دراگزوسیتوز چیه؟** یون کلسیم. تمام داستانِ تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی، سر کنترل کردنِ میزان ورود کلسیم به پایانه آکسونه. (تسهیل = کلسیم بیشتر، مهار = کلسیم کمتر).
2. **تفاوت مهار پیش‌سیناپسی با پس‌سیناپسی:**

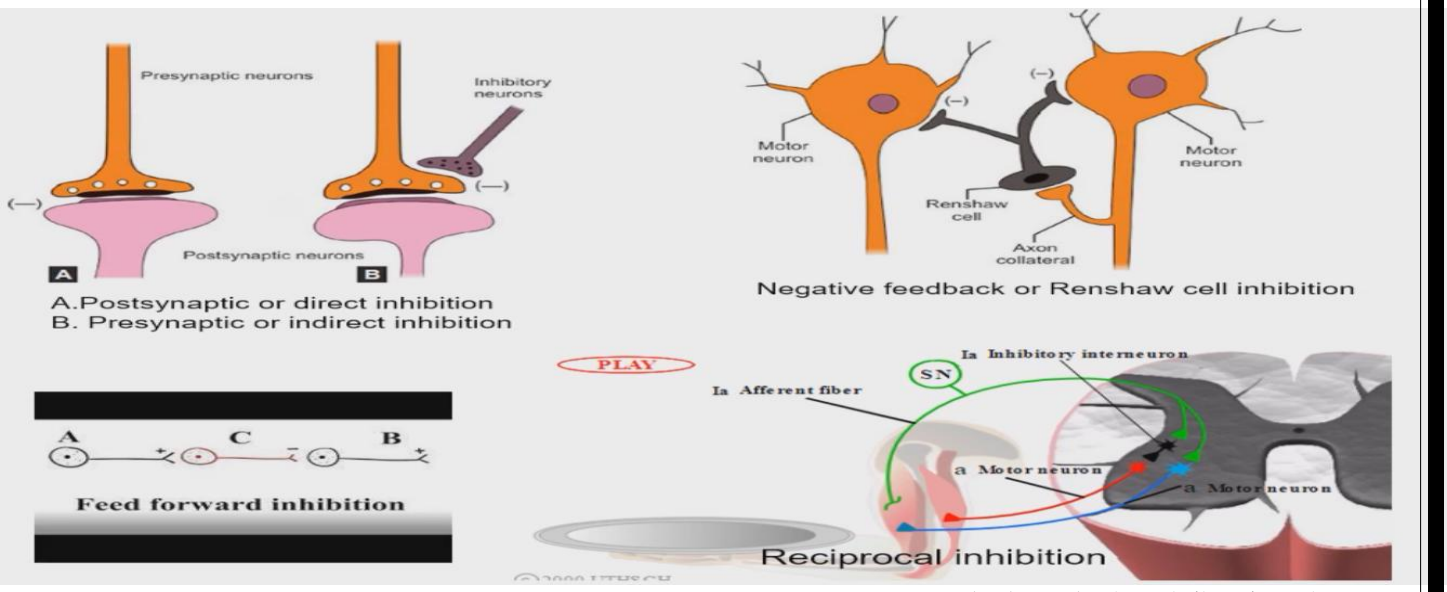
- در مهار *پس سیناپسی*، ما روی خودِ گیرنده نهایی (نورون هدف) اثر می‌ذاریم و خاموشش می‌کنیم.

- در مهار *پیش سیناپسی*، ما اصلاً کاری به گیرنده نهایی نداریم، بلکه جلوی **فرستنده** رو می‌گیریم که اصلاً پیامی نده!

3. **ناقلِ مهاری مهم تو این سیستم: GABA** (گاما آمینوبوتیریک اسید).
. کاربرد بالینی: چرا وقتی پامون می‌خوره به میز، می‌مالیمش؟
برای لمس و فشار فیبرهای حسی بزرگ و برای درد فیبرهای حسی کوچک رو داریم. هر دو فیبرهای کوچک درد و بزرگ لمس به نورون‌های نخاع project دارند.

- فرض کن پات ضربه خورده. فیبرهای **کوچکِ درد** دارن تند تند پیام درد می‌فرستن به نخاع تا بره تو مغز.
- تو با دستت اون ناحیه رو ماساژ میدی. با این کار فیبرهای **بزرگِ لمس** رو فعال می‌کنی.
- این فیبرهای بزرگ میان تو نخاع یه سری نورون مهارکننده رو بیدار می‌کنن.
- این نورون‌های مهارکننده میان روی پایانه فیبرهای درد **مهار پیش‌سیناپسی** انجام میدن. فیبرهای درد ناقلین کمتری آزاد میکنن و درد کمتری حس میشه.

*به این مکانیسم که باعث میشه پیام‌های اضافی فیلتر بشن و فقط پیام اصلی با وضوح بالا منتقل بشه، **مهار جانبی** هم میگن که باعث افزایش کنتراست و وضوح پیام‌های حسی میشه*



اجمع‌بندی انواع مدارها و مهارها در سیستم عصبی

الف) مهار پس‌سیناپسی (مستقیم / Postsynaptic Inhibition)

- ساده‌ترین نوع مهاره. نورون مهارکننده مستقیماً به دندریت یا سومای نورون هدف می‌چسبه.
- **ناقلین عصبی: گابا (GABA)** (بیشتر در مغز) و **گلایسین (Glycine)** (بیشتر در نخاع).
- **مکانیسم:** ایجاد IPSP (هایپرپولاریزاسیون) و کاهش تحریک پذیری نورون.
- **مثال:** سلول‌های پورکینژ در مخچه که هسته‌های عمقی مخچه رو مهار می‌کنن تا حرکات ما لرزش نداشته باشه.

ب) مهار پیش‌سیناپسی (غیرمستقیم)

- آکسوآکسونیک - کنترل ترشح فرستنده(توضیخات بالا) : نورون مهارکننده به پایانه پیش سیناپسی، سیناپس داده و با اثر بر آن آزادسازی نوروترنسمیتر از نورون پیش سیناپسی کاهش پیدا میکند. قبل از اینکه پیام به نورون پس سیناپسی برسد، پیام مهار شده است.

ج) مهار فیدبک منفی (سلول‌های رنشو / Renshaw Cells)

- **مدار چطوریه؟** یه نورون حرکتی از نخاع داره میره عضله رو منقبض کنه. تو مسیر، یه شاخه (کلاترال) از آکسونش میده به یه سلول مهارکننده تو نخاع به نام **سلول رنشو**. سلول رنشو هم برمی‌گرده و همون نورون حرکتی و نورون‌های مجاورش رو مهار می‌کنه. این حالت باعث خود تنظیمی نورون حرکتی میشود.
- **هدف چیه؟** از فعالیت بیش از حد عضله جلوگیری میکنه. این سیستم مثل **ترمز اتوماتیک** عمل می‌کنه. باعث کنترل ظریفِ انقباضات میشه و از انقباضات شدید و مداوم عضله جلوگیری میکنه. فعالیت به نورون‌های لازم محدود بشه و از پخش شدن پیام‌ها جلوگیری و باعث تنظیم دقیق نیرو میشه.
- **نکته بالینی:** سم **استریکنین (Strychnine)** که تو مرگ موش هست، میاد گیرنده‌های گلایسین رو روی سلول‌های رنشو بلاک می‌کنه. وقتی ترمز (رنشو) از میان برداشته بشه، نورون حرکتی بی‌وقفه شلیک می‌کنه، عضلات دچار انقباضات شدید و اسپاسم میشن و فرد به خاطر خفگی (اسپاسم دیافراگم) می‌میره!

د) مهار رو به جلو (Feedforward Inhibition)

- **مدار چطوریه؟** یه پیام تحریکی میاد، دو شاخه میشه: یه شاخه میره نورون هدف رو تحریک می‌کنه، شاخه دوم میره یه نورون مهارکننده رو فعال می‌کنه تا اونم بره همون نورون هدف رو مهار کنه. در واقع مهار موازی با تحریک رو داریم.
- **هدف چیه؟** ایجاد یک توالی **"تحریکِ سریع و به دنبالش مهارِ سریع"**. این کار باعث میشه پیام خیلی کوتاه، تیز و دقیق باشه و کِش نیاد.
- **مثال:** فیبرهای موازی در مخچه، همزمان سلول پورکینژ (تحریک) و سلول‌های ستاره‌ای (که مهارکننده پورکینژ هستن) رو فعال می‌کنن.

مهار متقابل (Reciprocal Inhibition)؛ قانون هماهنگی
در نخاع از این مدار(مهار عضلات مقابل هم) زیاد یافت میشود و مکانیسمی برای کنترل حرکات هماهنگ است. فکر کن می‌خوای دستت رو خم کنی. اگه همزمان عضله جلوی بازو (آگونیست) و عضله پشت بازو (آنتاگونیست) با هم منقبض بشن، دستت خشک میشه و تکون نمی‌خوره!

- **مکانیسم:** وقتی پیام تحریک برای عضله **آگونیست** (مثلاً چهارسر ران در رفلکس تاندون پاتلا) میره، یه شاخه از اون پیام میره سراغ یه **نورون واسطه مهارکننده (Inhibitory Interneuron)**.
- **وظیفه این واسطه:** این نورونِ کوچولو میره نورون حرکتیِ عضله **آنتاگونیست** (مثلاً همسترینگ) رو مهار می‌کنه.
- **نتیجه:** عضله اول منقبض و عضله دوم شل میشه و حرکت نرم و هماهنگ انجام میشه.
- **نکته :** این مدار پایه و اساس **"رفلکس‌های کششی" (Stretch Reflexes)** در نخاعه.

تحریک مستقیم و غیرمستقیم

- **تحریک مستقیم (پس‌سیناپسی):** نورون پیش سیناپسی میاد و مستقیماً نوروترنسمیتر آزاد میکند.
- **ناقل‌های اصلی: گلوتامات** یا **استیل‌کولین**
- **اتفاقی که میفته:** باز شدن کانال‌های سدیم، ورود بارهای مثبت، ایجاد **EPSP** و دپولاریزاسیون.
- **تحریک غیرمستقیم (تسهیل پیش‌سیناپسی):** توضیحات تسهیل که داده شد.

مهارِ مهار (Disinhibition)؛ منفی در منفی مثبت! توضیح شکل بالا

- **فرمول:** اگه نورون A مهارکننده باشه و نورون B رو مهار کنه، و خودِ نورون B هم مهارکننده نورون C باشه... حالا اگه A فعال بشه، B رو خاموش می‌کنه. وقتی B خاموش بشه، دیگه نمی‌تونه C رو مهار کنه؛ پس C آزاد (تحریک) میشه! این نوع از تحریک رو در سیستم حرکتی در مدارهای عقده‌های قاعده‌ای خواهید داشت.

مثال بالینی: در بیماری **پارکینسون**، این تعادلِ مهارِ مهار در مدارات حرکتی مغز بهم می‌خوره و باعث لرزش و خشکی بدن میشه.

مدارات نوسانی یا بازتابی
این مدارها مثل یه "حلقه" عمل می‌کنن. یه تحریک وارد میشه، اما پیام به جای اینکه تموم بشه، از طریق شاخه‌های جانبی دوباره برمی‌گرده و نورون اول رو تحریک می‌کنه.

- **ویژگی:** ایجاد **فیدبک مثبت**. یعنی با یک بار تحریک، پیام برای مدتی طولانی هی تکرار میشه و شاهد یک ریتم هستیم.
- **کاربردهای حیاتی:**

1. **تنفس:** مرکز تنفس در بصل‌النخاع از این مدارها استفاده می‌کنه تا دم و بازدم ریتمیک و خودکار انجام بشه.
2. **راه رفتن:** ریتمِ چپ-راستِ پاها موقع پیاده‌روی.
3. **ساعت بیولوژیک (Circadian Rhythms):** چرخه‌ی خواب و بیداری.

- **جنبه پاتولوژیک (تشنج):** اگه این فیدبک‌های مثبتِ نوسانی از کنترل خارج بشن و مکانیزم‌های مهاری نتونن جلوشون رو بگیرن، تخلیه الکتریکی شدید و پیاپی تو مغز رخ میده که بهش میگیم **تشنج**.

چرا مجموعه‌های نورونی (Neuronal Pools)؟
سیستم عصبی مرکزی (CNS) از هزاران تا میلیون‌ها مجموعه نورونی ساخته شده. هر مجموعه، سازماندهی خاص خودش رو داره و پیام‌ها رو به روش منحصربه‌فردی پردازش می‌کنه.

- **کجاها هستن؟** همون‌طور که استاد گفت، این مجموعه‌ها همه‌جا هستن:
- **قشر مغز (Cortex):** برای پردازش‌های عالی و تفکر.
- **عقده‌های قاعده‌ای (Basal Ganglia):** برای تنظیم حرکات.
- **تالاموس:** ایستگاه رله اطلاعات حسی.
- **مخچه، میان‌مغز (Mesencephalon)، بصل‌النخاع و نخاع.**



- **مفهوم آستانه تحریک و انواع محرک :** توی یک مجموعه نورونی، وقتی یه فیبر ورودی می‌خواد به نورون‌های اون مجموعه پیام بده، همه نورون‌ها رو به یک اندازه تحریک نمی‌کنه. اینجا دو مفهوم حیاتی داریم:

- **الف) محرک زیرآستانه‌ای (Sub-threshold Stimulus)**
- **تعریف:** این محرک اون‌قدر قوی نیست که بتونه نورون رو به پتانسیل عمل برسونه. یعنی به تنهایی باعث پتانسیل عمل نمیشه
- **اثر:** باعث ایجاد **تسهیل (Facilitation)** میشه.
- مثلا پتانسیل غشا از 65 mV- میاد روی مثلاً 50 mV -
- **ب) محرک آستانه‌ای یا فوق‌آستانه‌ای (Threshold / Supra-threshold)**
- **تعریف:** محرکی که زورش می‌رسه و نورون رو از آستانه عبور میده.
- **اثر:** باعث **تحریک کامل** و ایجاد پتانسیل عمل میشه.

جغرافیای یک مجموعه نورونی (مناطق تحریک)

- وقتی یک فیبر عصبی ورودی وارد یک مجموعه نورونی میشه، انشعابات زیادی پیدا می‌کنه. فضا رو به دو منطقه تقسیم میشه
- **منطقه تخلیه (Discharge Zone):**
- این دقیقاً همون منطقه‌ای هست که انشعابات فیبر ورودی در اونجا **بسیار زیاد و متراکم** هستن.
- تعداد پایانه‌های سیناپسی اون‌قدر زیاده که نورون‌های این ناحیه حتماً به آستانه می‌رسن و پتانسیل عمل ایجاد میشه
- به این منطقه، **"منطقه تحریک‌شده" (Excited Zone)** یا منطقه لیمینال هم میگن.
- **منطقه تسهیل (Facilitated Zone):**
- در اطراف منطقه تخلیه، انشعابات فیبر ورودی کمتر و پراکنده‌تر هستن.
- نورون‌های این بخش تحریک میشن اما نه اون‌قدری که پتانسیل عمل ایجاد کنه (فقط EPSP می‌گیرن و دپولاریزه میشن).
- این نورون‌ها الان "تسهیل" شدن؛ یعنی منتظرن یه فیبر دیگه هم بیاد کمک تا با هم به پتانسیل عمل برسن

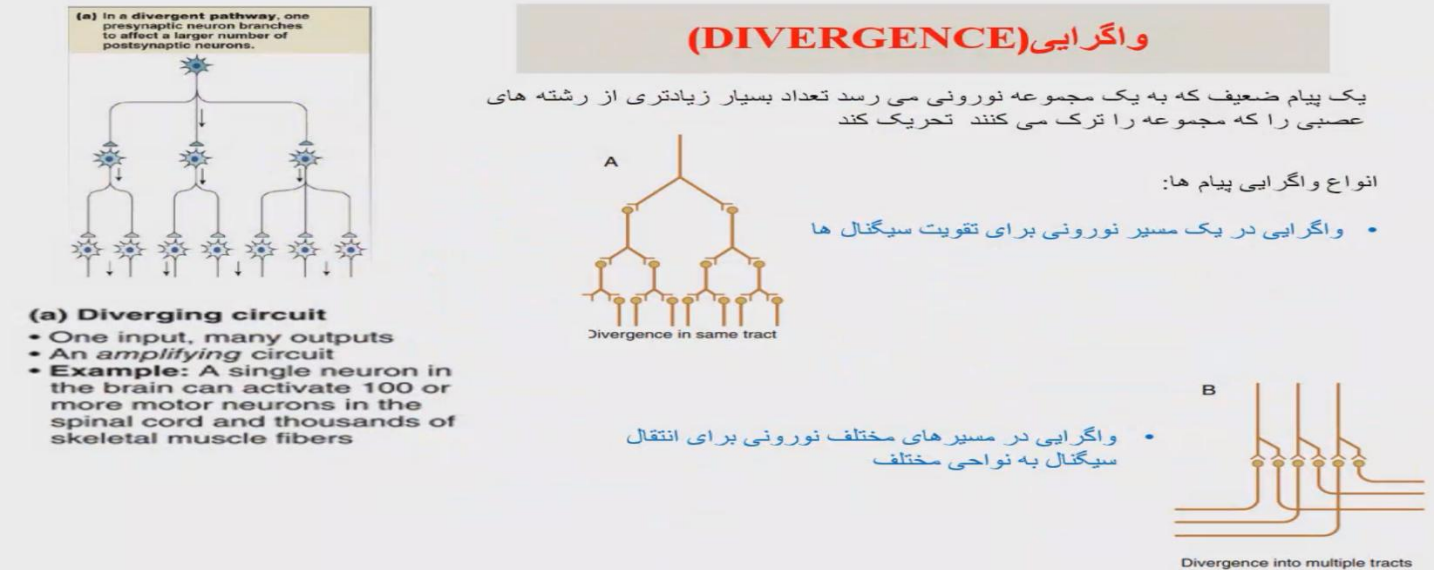
💡 **نکته**

- دکتر، یادت باشه که توی "مجموعه نورونی"، پدیده **جمع‌پذیری فضایی** حرف اول رو می‌زنه. یعنی یک فیبر ورودی به تنهایی شاید فقط بتونه نورون‌های مرکزِ هدفش رو تخلیه کنه، اما نورون‌های کناری رو فقط "تسهیل" می‌کنه تا اگر پیام‌های دیگه‌ای از جاهای دیگه رسید، اونا هم فعال بشن. این اساسِ **پردازش هوشمند** در مغزه!

کالبدشکافیِ دقیق منطقه تخلیه و تسهیل (با مثال عددی)

- گفتیم که یه فیبر ورودی، بعضی نورون‌ها رو کامل تحریک می‌کنه و بعضی‌ها رو فقط قلقلک میده (تسهیل).
- مثال : فرض کن برای اینکه یه نورون تو این مدار به پتانسیل عمل برسه، باید ولتاژش 20 mV تغییر کنه. برای ایجاد این تغییر، نیازه که **حداقل6 تا پایانه سیناپسی** همزمان روش پیام خالی کنن.
- حالا ما دو تا فیبر ورودی داریم: ورودی ۱ و ورودی ۲.
- **نورون A:** فیبر ورودی ۱، خودش به تنهایی6تا شاخه فرستاده روی نورون A.
- **نتیجه:** نورون A قطعا شلیک می‌کنه. پس نورون A در **میدان تحریکی (ناحیه تخلیه یا Discharge Zone)** فیبر ۱ قرار داره.
- **نورون B:** فیبر ورودی ۱، فقط 2 تا شاخه روی نورون B داره.
- **نتیجه:** 2 تا پایانه زورش به آستانه نمی‌رسه. پس نورون B شلیک نمی‌کنه، اما دپولاریزه (آماده) میشه. پس نورون B در **میدان تسهیلی (Facilitated Zone)** فیبر ۱ قرار داره.
- **نورون C:** این نورون، 3تا شاخه از فیبر ۱ می‌گیره و 3 تا شاخه از فیبر ۲.
- **حالت اول:** اگه فقط فیبر ۱ فعال بشه ←نورون C شلیک نمی‌کنه (چون 3پایانه کمه). پس تو میدان تسهیلیِ فیبر ۱ هست.
- **حالت دوم:** اگه فقط فیبر ۲ فعال بشه ← باز هم شلیک نمی‌کنه. پس تو میدان تسهیلیِ فیبر ۲ هم هست.

حالت سوم (جادوی مغز): اگه فیبر ۱ و فیبر ۲ **همزمان** فعال بشن ← 3 + 3 = 6. آستانه رد میشه و نورون C شلیک می‌کنه! **نکته :** به این پدیده میگن **جمع فضایی**



مدار واگرایی (Divergence)؛ 🔔

تعریف واگرایی: یک نورون (یا یه گروه کوچیک)، پیامش رو پخش می‌کنه بین تعداد خیلی زیادی از نورون‌های بعدی.

الف) واگرایی در یک مسیر (Amplifying Divergence)

- **هدف:** تقویت (تقویت سیگنال). پیام توی همون مسیر اصلی می‌مونه اما به شکل هرمی پهن میشه.
- **مثال بارز بالینی: سیستم حرکتی.** وقتی می‌خوای یه وزنه رو بلند کنی، فقط 1 نورون حرکتی تو قشر مغزت (کورتکس) فعال میشه. اما این یک نورون پیامش رو میده به مثلاً 100 تا نورون واسطه در نخاع، و اونا هم پیام رو میدن به 10000 تا فیبر عضلانی!
- **اهمیت:** باعث **انقباض هماهنگ و قوی** یک عضله کامل میشه. بدون این سیستم، عضله‌ها فقط تیک می‌زدن و قدرت نداشتن.

ب) واگرایی در مسیرهای مختلف (Divergence into Multiple Tracts)

- **هدف:** اطلاع‌رسانی همگانی! یه پیام واحد، همزمان به چند بخش مختلف از سیستم عصبی فرستاده میشه تا هر بخش کار خودش رو بکنه.
- **مثال (بریدن دست):**
- فرض کن دستت رو با چاقو می‌بری. گیرنده درد پیام رو می‌فرسته به نخاع (از طریق گانگلیون ریشه پشتی یا DRG). اینجا پیام **واگرا** میشه و به 4 مسیر مختلف میره:
- **مسیر اول ←شاخ قدامی نخاع (نورون‌های حرکتی):** دستت رو تو کسری از ثانیه و به طور رفلکسی می‌کشی عقب (Reflex Withdrawal).
- **مسیر دوم ← ساقه مغز (تشکیلات مشبک یا RAS):** باعث افزایش سطح هوشیاری میشه.
- **مسیر سوم ←تالاموس و کورتکس حسی:** مغزت دقیقاً می‌فهمه که سر انگشت اشاره دست راستم بریده." (ادراک دقیق محل و نوع درد).
- **مسیر چهارم ←سیستم لیمبیک:** باعث میشه احساس ناخوشایند، بغض، یا عصبانیت بهت دست بده (پاسخ هیجانی به درد).

. جمع‌بندی واگرایی (Divergence) - پردازش موازی و تقویت

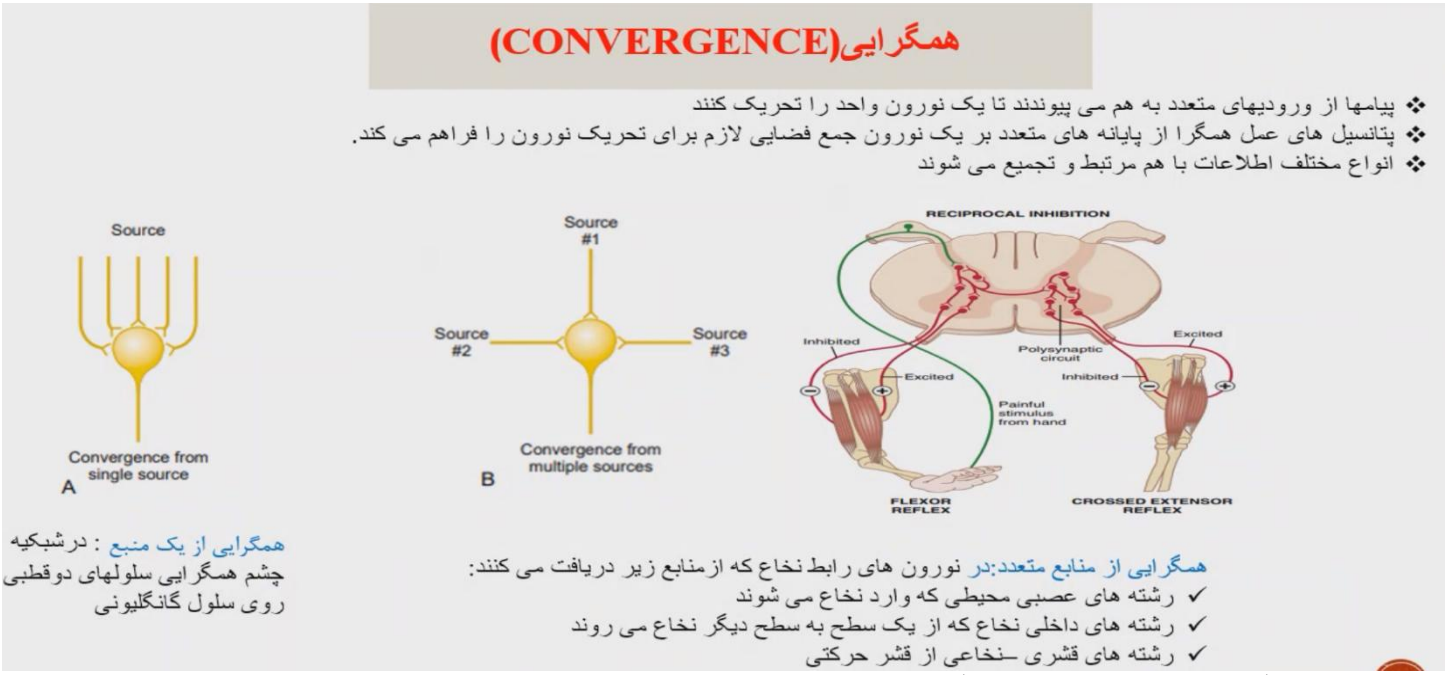
هدف اصلی واگرایی: تقویت سیگنال. یعنی یک پیام کوچیک بیاد، ولی با فعال کردن چندین نورون، یک **پاسخ قوی و عظیم** ایجاد کنه.

- **تفاوت دو مدل واگرایی:**
- **در یک مسیر:** یک نورون شاخه شاخه میشه ولی همه شاخه‌ها تو همون اتوبان می‌مونن (مثل کورتکس حرکتی →عضله).

- **در مسیرهای مختلف:** پیام تو مسیرهای کاملا جداگانه پخش میشه. این کار باعث **"پردازش موازی اطلاعات" (Parallel Processing)** میشه. مثل استرس یا همون بریدن دست که پیام همزمان رفت برای حرکت، هوشیاری، ادراک و هیجان.
- **. همگرایی (Convergence) - وقتی همه رودخانه‌ها به یک دریاچه می‌ریزند!**
- اینجا دقیقاً برعکس واگراییه.
- **تعریف:** چندین نورون پیش‌سیناپسی (ورودی) از یک یا چند منبع مختلف، روی **یک نورون پس‌سیناپسی واحد (خروجی)** ختم میشن. به زبان ساده: چندین ورودی یک خروجی.

همگرایی به ۲ دسته تقسیم میشه

- **الف) همگرایی از یک منبع واحد (Convergence from a Single Source)**
- **مکانیسم:** پایانه‌های عصبی متعددی که همه از یک مسیر یا یک دسته نورون مشابه میان، روی یک نورون هدف سیناپس میشن.
- **مثال :** چندین گیرنده حسی (مثلاً لمس) توی یه ناحیه کوچیک از پوست انگشت، پیام‌هاشون رو می‌فرستن و روی **یک** اینترنورون (نورون واسطه) در نخاع همگرا میشن.



اهمیت فیزیولوژیک: این کار باعث **افزایش حساسیت (Sensitivity)** میشه. چرا؟ چون پتانسیل‌های پس‌سیناپسی تحریکی (EPSP) که از گیرنده‌های مختلف میان، روی اون یه دونه نورون با هم جمع میشن (**جمع فضایی**) و خیلی راحت‌تر اون نورون رو به آستانه شلیک می‌رسونن.

- **ب) همگرایی از منابع متعدد (Convergence from Multiple Sources)**
- **مکانیسم:** نورون هدف، اطلاعات رو از مسیرهای کاملاً متفاوت و منابع گوناگون دریافت می‌کنه.
- **هدف اصلی: ادغام و یکپارچه‌سازی اطلاعات (Integration).**

چند مثال در پایین ذکر میشه

کورتکس ارتباطی (Association Cortex): وقتی یه سگ رو می‌بینی، صدای پارس کردنش رو می‌شنوی و موهاش رو لمس می‌کنی، اطلاعات بینایی، شنیداری و لامسه همگی روی نورون‌های خاصی تو کورتکس همگرا میشن. اینجاست که مغز می‌فهمه "آها! این یه سگه!". (ادراک یکپارچه).

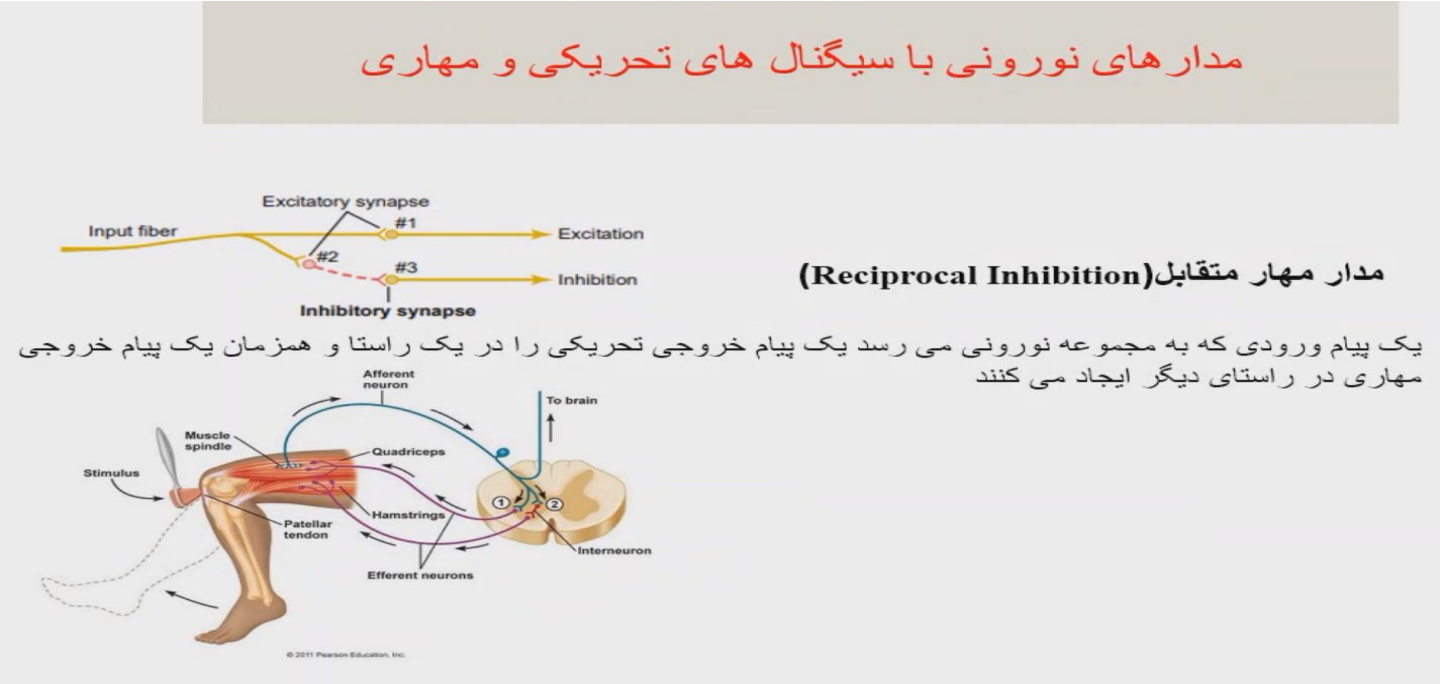
شبکیه چشم (Retina): چندین سلول گیرنده نوری استوانه‌ای (رادها - Rods که مخصوص دید در شب و تاریکی هستن) پیام‌هاشون رو روی یک سلول دوقطبی (Bipolar Cell) همگرا می‌کنن و بعد اونا هم روی سلول‌های گانگلیونی

همگرا میشن. این کار باعث میشه تو نورِ خیلی کم، حساسیت چشم بره بالا و بتونیم ببینیم. (البته به قیمت کاهش دقت تصویر).

مخچه (سلول‌های پورکینژ - Purkinje Cells): در مخچه داریم که هزاران فیبر موازی (Parallel Fibers) پیام‌هاشون رو روی درخت دندریتیِ یک سلول غول‌پیکر پورکینژ همگرا می‌کنن. این کار برای یکپارچه‌سازی اطلاعات حرکتی و حفظ تعادل حیاتیه.

- **اینترنورون‌های نخاعی:** این نورون‌های رابط تو نخاع، همزمان از سه جا دستور می‌گیرن:
- مراکز بالاتر (کورتکس مغز - مسیرهای نزولی).
- اعصاب محیطی حسی (که از دست و پا میان تو نخاع).
- مدارهای موضعی خود نخاع.
- *نتیجه:* نورون نخاعی همه این داده‌ها رو جمع و تفریق می‌کنه و بعد تصمیم می‌گیره عضله منقبض بشه یا نه.

مدار با سیگنال تحریکی و مهاری همزمان ⚖️



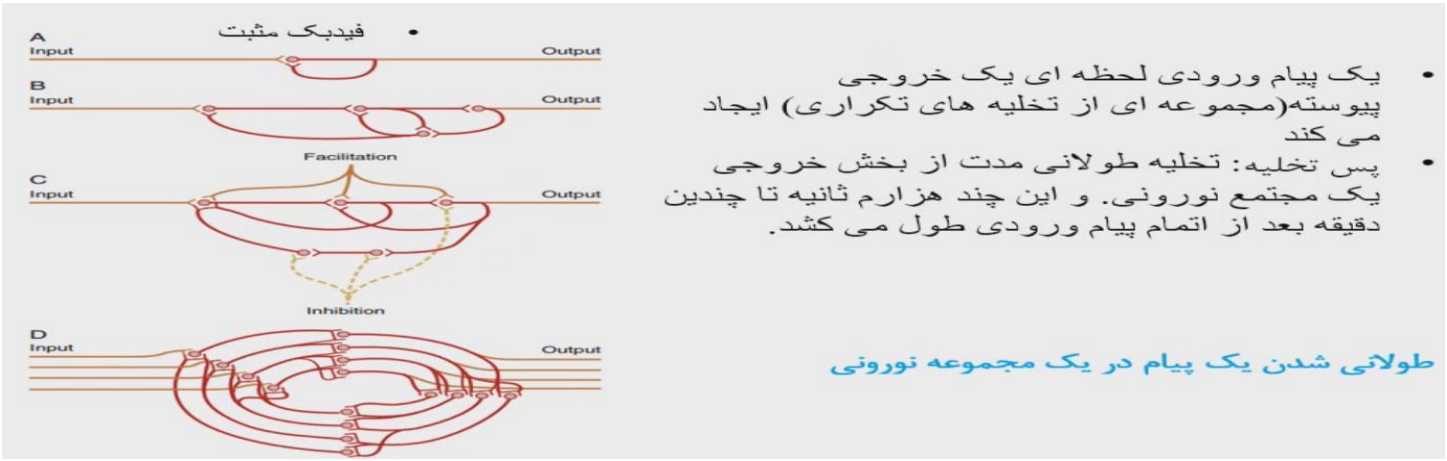
گاهی اوقات یک پیام ورودی وارد یک مجموعه نورونی میشه، اما خروجیِ این مجموعه، یک‌طرفه نیست! یعنی پیام ورودی باعث میشه:

- یک مسیر به صورت **تحریـــکی (EPSP)** فعال بشه.
- **همزمان** در همون راستا (یا راستای مخالف)، یک مسیر دیگه رو به صورت **مهـــاری (IPSP)** غیرفعال کنه.
- *کاربردش کجاست؟* مثل وقتی می‌خوای بازوت رو خم کنی؛ مدار تحریکی عضله دوسر (بای‌سپ) رو منقبض می‌کنه و **همزمان** مدار مهاری، عضله سه‌سر (تری‌سپ) رو شل می‌کنه تا حرکت روون انجام بشه. به این میگن **عصب‌دهی متقابل**

مدار نوسانی چیست؟ (ماهیت فیدبک مثبت)

- توی این مدارها، یک "قانون طلایی" وجود داره: **خروجی، دوباره ورودی را تحریک می‌کند.**
- **مکانیسم:** وقتی یک سیگنال وارد مدار میشه، نورون‌های خروجی یک شاخه جانبی (Collateral) دارن که برمی‌گرده و نورون‌های ورودیِ همون مدار رو دوباره تحریک می‌کنه.
- **نتیجه:** یک بار تحریک می‌کنی، ولی پیام مثل یک "چرخه" مدام دور می‌زنه.

- **تخلیه پس از تحریک (Afterdischarge):** به این پدیده که خروجیِ مدار تا مدت‌ها (از میلی‌ثانیه تا چند دقیقه) بعد از قطع شدنِ محرک اصلی ادامه پیدا می‌کنه، میگن "افتر دیسشارژ". این یعنی پیام توی مدار "گیر افتاده" و مدام تکرار میشه.
- **بررسی ۴ مدل مدار (تصویر A تا D)** 🖼️
- استاد ۴ تا مدل رو توضیح داده که هر کدوم پیچیده‌تر از قبلیه:



- **شکل A (مدار فیدبک مثبت ساده):** یک نورون تکی که یک انشعاب (Collateral) داره. این انشعاب برمی‌گرده روی خودش سیناپس تحریکی میده و خودش رو فعال می‌کنه **(**به محض اینکه یک پالس ورودی میاد و نورون تحریک میشه ،به صورت فیدبک مثبت به خودش مجددا تحریک اون نورون اتفاق میفته و تخلیه مکرر رو از اون نورون داریم**)**
- **شکل B (فیدبک مثبت چند نورونی):** اینجا چند تا نورون داریم که به هم و به خودشون فیدبک میدن. این باعث میشه خروجی **پایدارتر و طولانی‌تر** باشه.
- **شکل C (مدار با مهار):** این مدار هم فیدبک مثبت داره و هم نورون‌های مهاری. اگر مهار نباشه فعالیت بی‌رویه میشه و منجر به **تشنج** میشه.پس در این نوع یک **ریتم کنترل شده** داریم چون مهار مثل ترمز عمل می‌کنه تا فعالیت نه خیلی زیاد بشه و نه خیلی کم.
- **شکل D (شبکه پیچیده لایه‌ای):** چندین لایه نورونی با کلی اتصالات بازگشتی که هر لایه، لایه دیگه رو تحریک و مهار میکنه و یک شبکه پیچیده فیدبکی رو تشکیل میدن. این شبکه‌ها مسئول کارهای پیچیده‌ای مثل **تنفس** و **راه رفتن** هستن.
- **ویژگی های سیگنال در یک مدار نوسانی**
- **. تحلیل نمودار زمان-خروجی (تحلیل گرافیکی)** 📉 **در شکل پایین**
- توی این نمودار، سرعت تولید پتانسیل عمل (خروجی) در برابر زمان رسم شده:

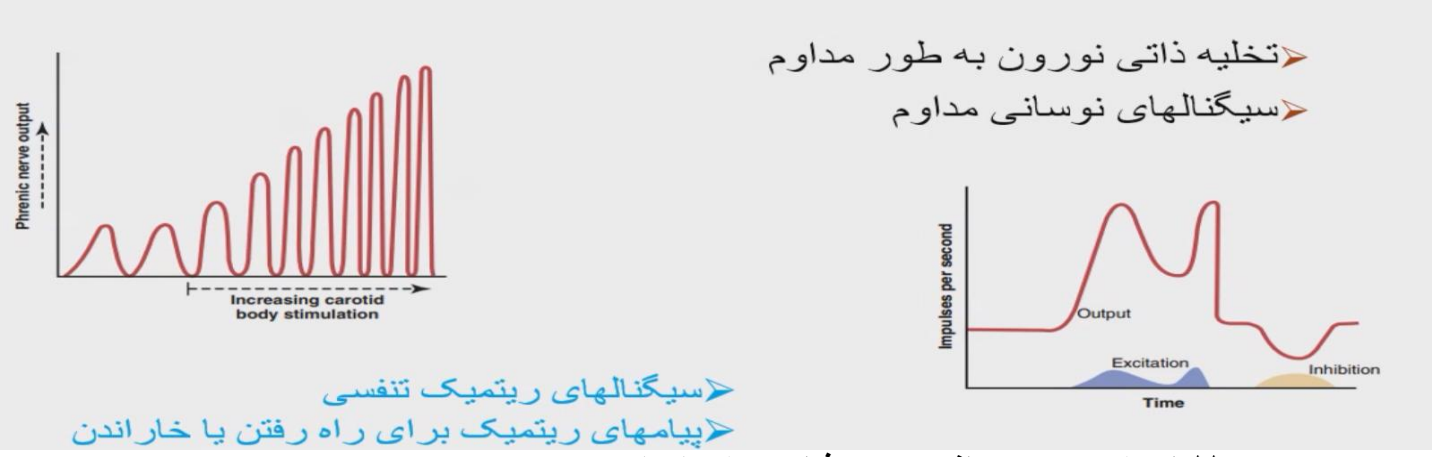


- **منحنی آبی (نرمال):** محرک میاد، خروجی میره بالا. محرک قطع میشه، ولی خروجی بلافاصله صفر نمیشه . اما کم‌کم با یک شیب ملایم پایین میاد و علت توقف نهایی خستگی سیناپسی هست.
- **منحنی سبز (تسهیل - Facilitation):** اگر همزمان با ورودی یک ورودی با نقش تسهیلی دیگه هم داشته باشیم، زمان تخلیه متعاقب(Afterdischarge) **،طولانی‌تر** از حالت نرمال میشه.
- **منحنی قرمز (مهار - Inhibition):** اگر یک ورودی مهاری وارد مدار بشه، زمان تخلیه متعاقب **کوتاه‌تر** میشه و مدار زودتر خاموش میشه

- **چرا بعضی مدارها همیشه فعالن؟ (سیگنال‌های پیوسته)** ∞

بعضی جاها مثل مرکز تنفس، حتی اگه ما خواب باشیم یا محرکی نباشه، دارن پیام می‌فرستن دو دلیل داره:

- **1.تخلیه ذاتی و پیوسته (Intrinsic Discharge):**پتانسیل غشای این نورون‌ها به طور طبیعی **بالاتر از آستانه (Threshold)** هست. یعنی این نورون‌ها ذاتا "ناپایدار" و در حالت تحریکی مداوم قرار دارن.
- **سیگنال‌های نوسانی مداوم:**
- به خاطر تخلیه های متعاقب ایجاد میشه و باعث میشه یک پیام خروجی پیوسته ایجاد بشه
- **مثال‌های مهم**
- **ریتم تنفس:**
- نورون‌های دمی (Inspiratory) فعال میشن.
- عضلات تنفسی منقبض و ریه باز میشه.
- **فیدبک:** گیرنده‌های کششی ریه حس می‌کنن ریه پر شده و پیام می‌فرستن به نورون‌های بازدمی.
- نورون‌های بازدمی، نورون‌های دمی رو **مهار** می‌کنن.
- دم قطع میشه، بازدم انجام میشه و دوباره بعد چند ثانیه این چرخه خودکار شروع میشه.
- **مدارات راه رفتن (Locomotion) در نخاع:**
- وقتی نورون‌های **فلکسور** (خم‌کننده پا) فعال میشن، همزمان فیدبکی ایجاد میشه که نورون‌های **اکستنسور** (بازکننده) رو تحریک و فلکسورها رو مهار کنه.
- این تناوب (یکی منقبض، یکی شل) باعث میشه ما بتونیم بدون فکر کردن، قدم برداریم.
- و مثال های دیگه مثل **ضربان قلب و جویدن**



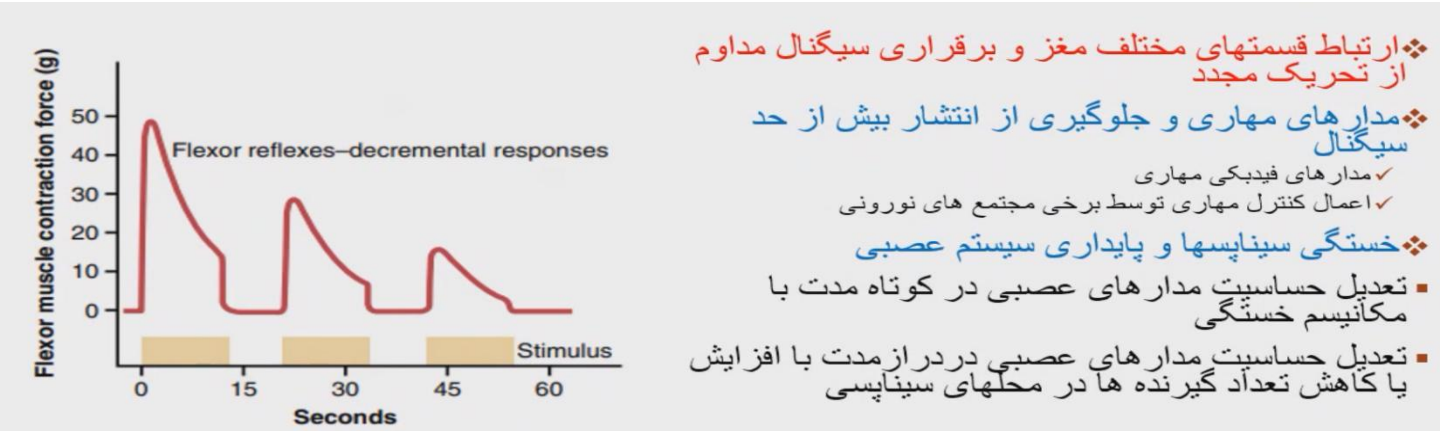
تحلیل نمودار سمت چپ: تنفس، عصب فرنیک و اجسام کاروتید

- این نمودار داره فعالیت ریتمیک تنفسی رو نشون میده. خروجی یک خط صاف نیست، بلکه موج‌داره (ریتمیک).
- استاد اینجا چند تا نکته فوق‌العاده مهم آناتومیک و فیزیولوژیک رو ترکیب کرده:
- **محور عمودی (Y): خروجی عصب فرنیک (Phrenic Nerve).**
- عصب فرنیک به عضله اصلی تنفس یعنی **دیافراگم** دستور انقباض (دم) میده.
- **محور افقی (X): افزایش تحریک اجسام کاروتید (Carotid Bodies).**
- اجسام کاروتید گیرنده‌های شیمیایی هستند که به **کاهش اکسیژن** و **افزایش دی‌اکسید کربن** خون به شدت حساسند.

- **تحلیل مکانیسم نمودار:**
وقتی اکسیژن خون افت می‌کنه (مثل رفتن به ارتفاعات یا حبس نفس)، اجسام کاروتید تحریک میشن و پیام می‌فرستن به مرکز تنفس در بصل‌النخاع.
- **ابتدا:** موج‌های تنفسی کوتاه هستند.
- **به تدریج (همزمان با افزایش نیاز):** دامنه (ارتفاع موج) و فرکانس (تعداد موج‌ها) بیشتر میشه.
- **نتیجه‌گیری استاد:** نورون‌های تنفسی ذاتا یک **تخلیه ذاتی مداوم** دارن (همیشه فعالن)، اما **شدت** این ریتم یک عدد ثابت نیست و بسته به نیاز بدن مدام کم و زیاد (تنظیم) میشه.

- **تحلیل نمودار سمت راست: رقصِ تحریک و مهار** ⚖️💃
- این نمودار، مکانیسم ایجاد اون ریتم‌ها رو نشون میده:
- **خط قرمز (سیگنال نهایی):** این همون سیگنال خروجی ریتمیکه که بالا و پایین میره.
- **ناحیه آبی (تحریک - Excitation):** وقتی این ناحیه فعال میشه، سیگنال خروجی اوج می‌گیره (مثلاً دم اتفاق میفته).
- **ناحیه مهاری (Inhibition):** وقتی این ناحیه وارد عمل میشه، سیگنال سرکوب میشه و میاد پایین (مثلاً بازدم اتفاق میفته).

نتیجه‌گیری طلایی: ریتم‌های عصبی (مثل دم و بازدم یا راه رفتن)، حاصل **نوسان و تعادل بین تحریک و مهار** هستند.
سیستم عصبی مدام بین این دو حالت "سوئیچ" می‌کنه تا یک الگوی منظم خلق کنه.



- **پایداری مدارهای عصبی (چگونه مغز از تشنج فرار می‌کند؟)** 🛡️⚡
- ما گفتیم تو مدار نوسانی، نورون ۱ نورون ۲ونورون2 نورون 3 و نورون3 ، نورون ۴ رو تحریک می‌کنه و نورون ۴ دوباره فیدبک مثبت میده به نورون ۱.
- اگه این **سیکل معیوب (Vicious Cycle)** همین‌طور ادامه پیدا کنه، کل سیستم عصبی دچار ناپایداری و بیش‌فعالی (Over-activity) میشه که بهش میگیم **تشنج (Seizure)**!
- پس مغز باید مکانیسم‌هایی داشته باشه که جلوی انتشار بیش از حد سیگنال رو بگیره تا مدار های نورونی ما پایدار بشن و این پایداری باعث حفاظت از سیستم عصبی میشه چون سیستم عصبی ما در برابر محرک های تکراری میتونه پاسخ های ضعیف تری از خودش نشون بده و باعث میشه over activity اتفاق نیفته.

- **تحلیل نمودار عضله فلکسور (نمایش خستگی سیناپسی)** 📉
- استاد برای اثبات مکانیسم‌های محافظتی، یه نمودار میاره:
- **محور عمودی:** نیروی انقباض عضله خم‌کننده (فلکسور) بر حسب گرم
- **محور افقی:** زمان
- **شرح آزمایش:** ۳ بار تحریک مختلف در زمان‌های مختلف به عضله داده شده.

- **مشاهده:** هر بار که تحریک تکرار میشه، پاسخ عضله (پیک نمودار) **ضعیف‌تر از دفعه قبل** میشه! یعنی کاهش تدریجی پاسخ به تحریکات مکرر.
- **چرا این اتفاق میفته؟**
- **الف) خستگی سیناپسی (Synaptic Fatigue)** 🥱
- موثرترین راه برای پایداری کوتاه مدت!
- وقتی یک مسیر بیش از حد استفاده بشه، نوروترنسمیترها در پایانه پیش‌سیناپسی تموم میشن.
- هرچی دوره تحریک طولانی‌تر و شدیدتر باشه ، انتقال سیناپسی ضعیف‌تر میشه.

تنظیم حساسیت: مسیرهایی که زیاد استفاده میشن خسته میشن و حساسیتشون کم میشه. برعکس، مسیرهایی که کمتر استفاده میشن استراحت می‌کنن و حساسیتشون زیاد میشه. اینجوری مغز همیشه در یک **دامنه بهینه (Optimal Range)** کار می‌کنه.

- **ب) مدارهای فیدبکی مهاری (Inhibitory Feedback)** 🛑
- وقتی تحریک اولیه وارد میشه، پاسخ قوی ایجاد می‌کنه، اما خروجی این مجتمع نورونی، یه شاخه می‌فرسته برای نورون‌های مهاری. این نورون‌ها یه **فیدبک منفی** برمی‌گردونن و جلوی انتشار بیش از حد و تخلیه مکرر پیام‌ها رو می‌گیرن.
- **ج) مجتمع‌های نورونی مهاری (Inhibitory Pools)** ⛔
- گروهی از نورون‌ها تو بدن وجود دارن که اصلاً ذاتشون و شغلشون "مهار کردن" هست! استاد دو تا مثال بی‌نظیر میزنه:**سلول‌های رنشاو (Renshaw Cells) در نخاع** و **اینترنورون‌های گاباارژیک (GABAergic) در مغز** که میتونن باعث حفظ تعادل سیستم بشن و از تشنج جلوگیری کنن و باعث حفاظت نورون ها بشن
- **تنظیم حساسیت: کوتاه مدت در برابر بلند مدت** ⏱️
- استاد در ابتدای متن یه خط کشی خیلی قشنگ انجام میده:
- **کوتاه مدت (Short-term):** همون **خستگی متابولیک یا خستگی سیناپسی** که تو پارت قبل خوندیم.
- **بلند مدت (Long-term):** خب، اگه یه مدار مدت طولانی کمکار یا پرکار باشه چی؟ اینجا دیگه خستگی سیناپسی جواب نمیده! مغز برای پایداری طولانی‌مدت، میره سراغ **تغییر تعداد گیرنده‌ها (Receptors)** در غشای پس‌سیناپسی . **که شامل:**

- **1. افزایش تعداد گیرنده ها یا تنظیم رو به بالا(Up-regulation)** 📈
- وقتی یه مسیر عصبی دچار **کم‌فعالیتی (Under-activity)** میشه و تحریکات کاهش پیدا می‌کنه، سلول پس‌سیناپسی احساس می‌کنه که پیام کافی بهش نمی‌رسه
- **مکانیسم:** سلول شروع می‌کنه به **سنتز (ساخت) گیرنده‌های جدید** و تعداد گیرنده‌ها رو روی غشا زیاد می‌کنه.
- **نتیجه: حساسیت افزایش پیدا می‌کنه.** حالا حتی با یه مقدار خیلی کم از انتقال‌دهنده عصبی، سلول یه **پاسخ قوی و بزرگ** میده

- **2. کاهش تعداد گیرنده ها یا تنظیم رو به پایین(Down-regulation)** 📉
- حالا برعکس حالت قبل! وقتی یه مدار دچار **بیش‌فعالیتی (Over-activity)** میشه و یه تحریک مزمن و طولانی‌مدت مدام داره به سلول ضربه می‌زنه، سلول برای اینکه از خودش محافظت کنه و از پا در نیاد، دست به کار میشه.
- **مکانیسم:** سلول **سنتز گیرنده‌ها رو کم می‌کنه** و گیرنده‌های قبلی رو هم جمع می‌کنه (تجزیه می‌کنه).
- **نتیجه: حساسیت کاهش پیدا می‌کنه.** در نتیجه، پاسخ سلول به اون محرک قوی، ضعیف و ضعیف‌تر میشه
- یه مثال از Down-regulation ، **پدیده عادت‌پذیری (Habituation)** هست.